



南京大學
NANJING UNIVERSITY



第二章 连续时间系统的 时域分析



南京大學
NANJING UNIVERSITY

目录

一

引言

二

系统数学模型（微分方程）的建立

三

用时域经典法求解微分方程

四

起始点的跳变—从 0_- 到 0_+ 状态的转换

五

零输入响应与零状态响应

六

冲激响应与阶跃响应



南京大學
NANJING UNIVERSITY

目录

七

卷积

八

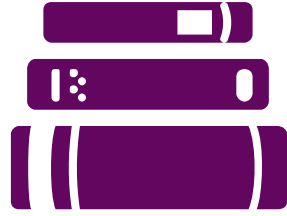
卷积的性质

九

利用卷积分析通信系统多径失真的消除方法

十

用算子符号表示微分方程



一.引言



南京大學

NANJING UNIVERSITY

1.1 时域分析方法概述

输入输出描述：一元 n 阶微分（差分）方程
状态变量描述： n 元一阶微分（差分）方程



不涉及任何变换，直接**求解**系统的微分、积分方程式，对于系统分析与计算全部都在时间变量领域内进行。这种方法比较直观，物理概念比较清楚，是学习各种变换域方法的基础。

1.2 第二章主要内容

第二章首先学习输入、输出描述法。。

(1) 系统变复杂了，怎么办？

$$\begin{aligned} & a_n \frac{d^n r(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dr(t)}{dt} + a_0 r(t) \\ &= b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{de(t)}{dt} + b_0 e(t) \end{aligned}$$

1.2 第二章主要内容

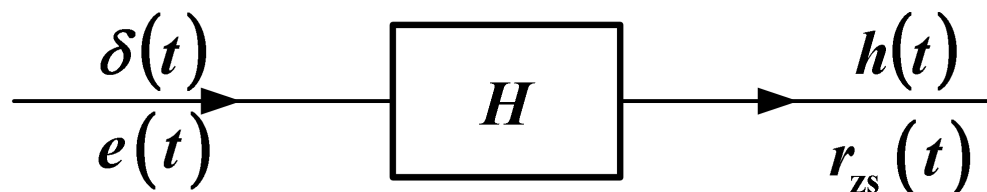
第二章首先学习输入、输出描述法。。

(2) 信号变复杂了，怎么办？

- 直流，正弦
- 指数信号，衰减指数信号， λ
- 任意波形？

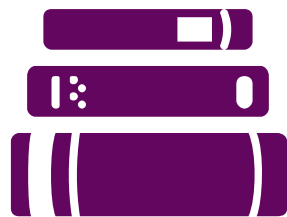
1.2 第二章主要内容

- 连续时间系统的经典法求解
- 求冲激响应 $h(t)$



- 利用卷积方法求系统的零状态响应

$$r_{zs}(t) = e(t) * h(t)$$



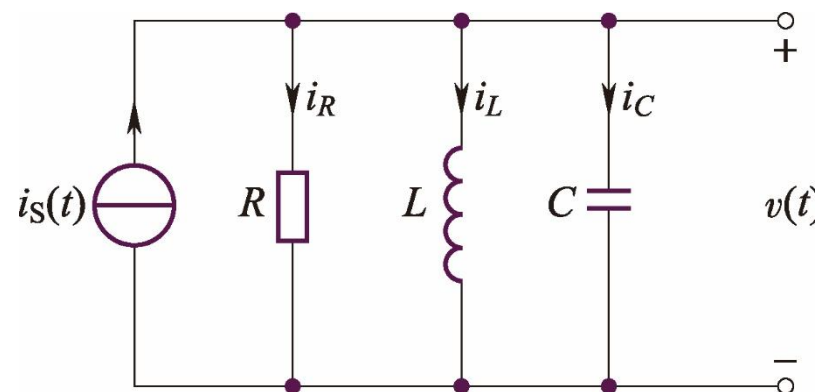
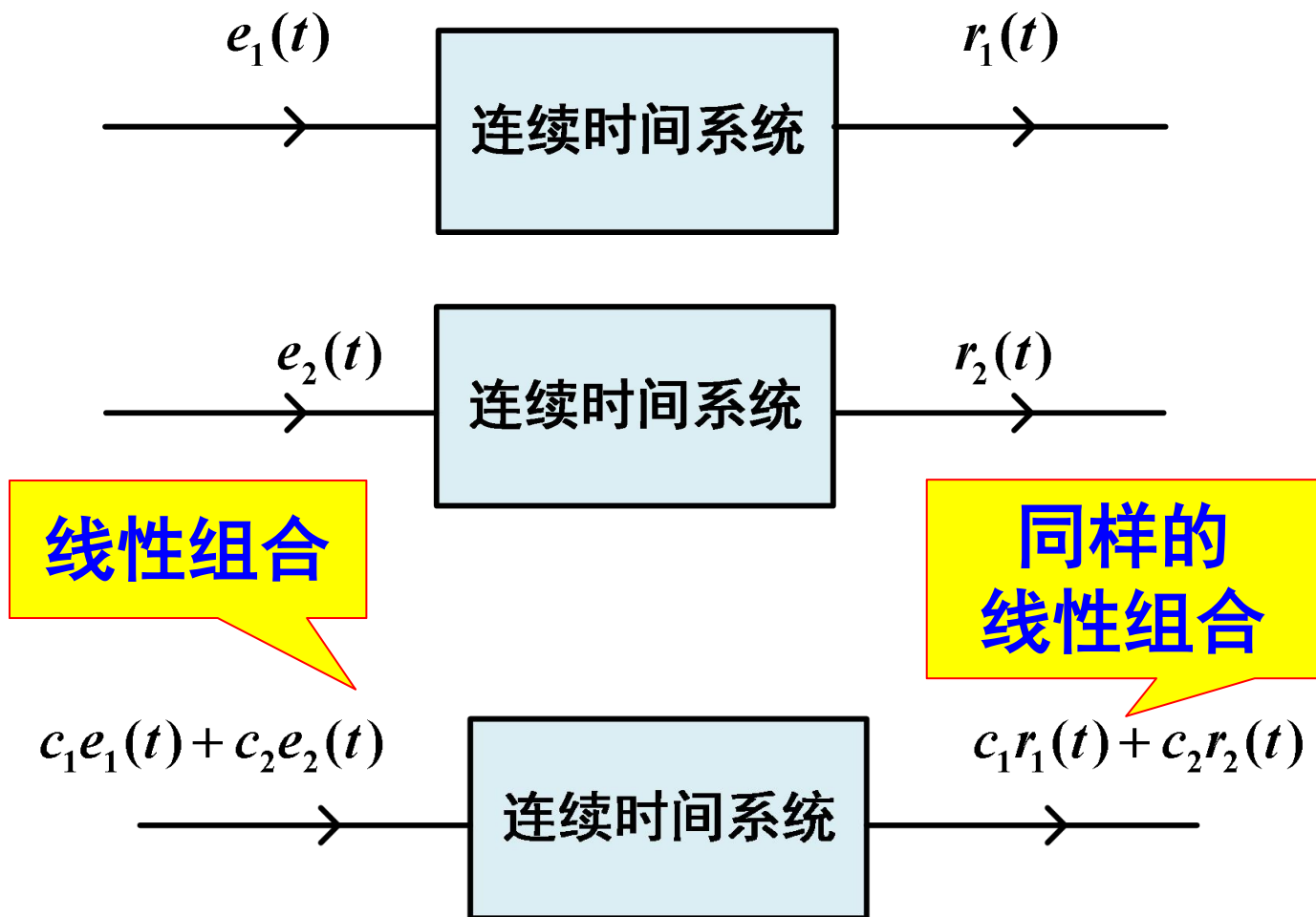
二.连续时间系统的时域分析



南京大學
NANJING UNIVERSITY

2.1 LTI系统微分方程列写示例

线性时不变 (linear and time invariant, LTI) 系统



线性系统的一个实例
RCL并联电路

2.1 LTI系统微分方程列写示例

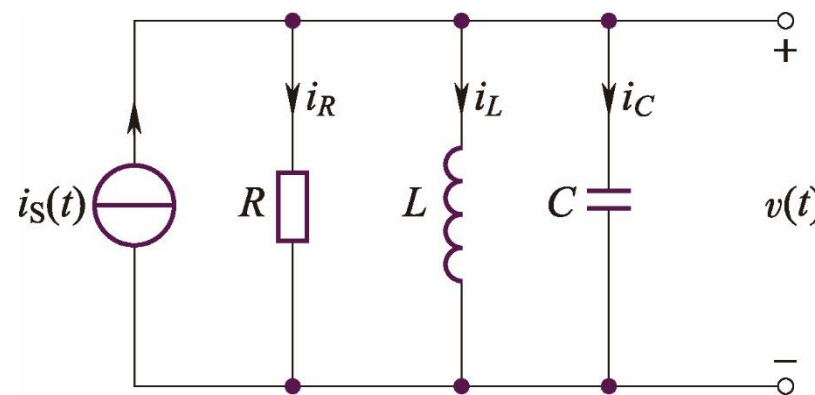
右图所示 RLC 并联电路，给定激励信号为电流源 $i_s(t)$ ，求并联电路的端电压 $v(t)$ 。

解：

建立描述系统的微分方程式。

设各支路电流分别为 $i_R(t)$ ， $i_L(t)$ 和 $i_C(t)$ ，以 $v(t)$ 作为待求响应函数，根据元件约束特性有

$$i_R(t) = \frac{1}{R} v(t) \quad i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau \quad i_C(t) = C \frac{d}{dt} v(t)$$



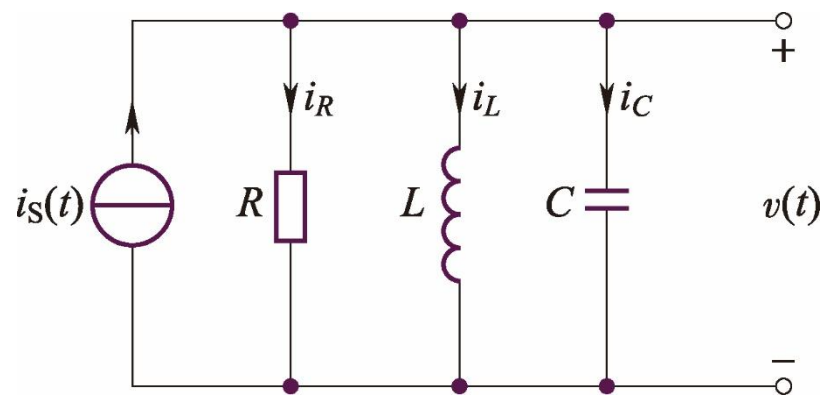
2.1 LTI系统微分方程列写示例

根据基尔霍夫电流定律(KCL)有

$$i_R(t) + i_L(t) + i_C(t) = i_S(t)$$

也即

$$C \frac{d^2}{dt^2} v(t) + \frac{1}{R} \frac{d}{dt} v(t) + \frac{1}{L} v(t) = \frac{d}{dt} i_S(t)$$



- 方程中**没有**相乘等非线性项——**线性**系统
- 方程的系数均为常数——**时不变**系统
- 微分方程的**阶次**就是系统的阶次

2.2 LTI系统微分方程描述的一般形式

一个**线性时不变**系统，其激励信号 $e(t)$ 与响应信号 $r(t)$ 之间的关系，可以用下列形式的**微分方程式**来描述

$$\begin{aligned} & C_0 \frac{d^n r(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \dots + C_{n-1} \frac{dr(t)}{dt} + C_n r(t) \\ &= E_0 \frac{d^m e(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \dots + E_{m-1} \frac{de(t)}{dt} + E_m e(t) \end{aligned}$$

n, m 为整数，系数均为常数

阶次：方程的阶次由**最高微分项**的次数决定。

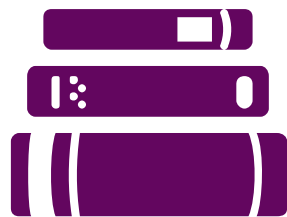
2.3 小结

1. LTI系统微分方程列写示例

2. LTI系统微分方程描述的一般形式

线性常系数常微分方程：

$$\begin{aligned} & C_0 \frac{\mathrm{d}^n r(t)}{\mathrm{d} t^n} + C_1 \frac{\mathrm{d}^{n-1} r(t)}{\mathrm{d} t^{n-1}} + \mathrm{L} + C_{n-1} \frac{\mathrm{d} r(t)}{\mathrm{d} t} + C_n r(t) \\ &= E_0 \frac{\mathrm{d}^m e(t)}{\mathrm{d} t^m} + E_1 \frac{\mathrm{d}^{m-1} e(t)}{\mathrm{d} t^{m-1}} + \mathrm{L} + E_{m-1} \frac{\mathrm{d} e(t)}{\mathrm{d} t} + E_m e(t) \end{aligned}$$



三.连续时间系统的时域分析



南京大學
NANJING UNIVERSITY

3.1 系统微分方程的求解方法

解方程 {

- 经典法：
 - 齐次解：homogeneous solution, $r_h(t)$
 - 特解：particular solution, $r_p(t)$
- 零输入响应和零状态响应
 - 零输入：可利用经典法求解
 - 零状态：利用卷积积分法求解
- 变换域方法

3.2 经典法之齐次解

微分方程

$$\begin{aligned} & C_0 \frac{d^n \mathbf{r}(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} \mathbf{r}(t)}{dt^{n-1}} + \dots + C_{n-1} \frac{d \mathbf{r}(t)}{dt} + C_n \mathbf{r}(t) \\ &= E_0 \frac{d^m \mathbf{e}(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} \mathbf{e}(t)}{dt^{m-1}} + \dots + E_{m-1} \frac{d \mathbf{e}(t)}{dt} + E_m \mathbf{e}(t) \end{aligned}$$

齐次方程

$$C_0 \frac{d^n \mathbf{r}_h(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} \mathbf{r}_h(t)}{dt^{n-1}} + \dots + C_{n-1} \frac{d \mathbf{r}_h(t)}{dt} + C_n \mathbf{r}_h(t) = 0$$

3.2 经典法之齐次解

$$C_0 \frac{d^n \mathbf{r}_h(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} \mathbf{r}_h(t)}{dt^{n-1}} + \dots + C_{n-1} \frac{d \mathbf{r}_h(t)}{dt} + C_n \mathbf{r}_h(t) = 0$$

指数函数微分后还是指数函数，故齐次解形式

$$A e^{\alpha t}$$

将 $A e^{\alpha t}$ 代入齐次方程

$$C_0 A \alpha^n e^{\alpha t} + C_1 A \alpha^{n-1} e^{\alpha t} + \dots + C_{n-1} A \alpha e^{\alpha t} + C_n A e^{\alpha t} = 0$$

公因子 $A e^{\alpha t}$ 不恒为0

$$C_0 \alpha^n + C_1 \alpha^{n-1} + \dots + C_{n-1} \alpha + C_n = 0$$

由特征方程，可求出特征根 $\alpha_k (k = 1, 2 \dots n)$

3.2 经典法之齐次解

特征方程→特征根→齐次解

(a) 对于 n 个互不相等的特征根 $\alpha_k (k = 1, 2 \dots n)$

$A_k e^{\alpha_k t}$ 是齐次方程的一个解，即

$$C_0 \frac{d^n (A_k e^{\alpha_k t})}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} (A_k e^{\alpha_k t})}{dt^{n-1}} + \dots + C_{n-1} \frac{d (A_k e^{\alpha_k t})}{dt} + C_n (A_k e^{\alpha_k t}) = 0$$

n 个解组合后还是齐次方程的解，所以

$$r_h(t) = \sum_{k=1}^n A_k e^{\alpha_k t}$$

3.2 经典法之齐次解

(b) 有 l 重根时, 相应于特征根 α 的解有 l 项

$$\left(A_1 t^{l-1} + A_2 t^{l-2} + \dots + A_{l-1} t + A_l \right) e^{\alpha t}$$

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 2 \frac{dr(t)}{dt} + r(t) = 0$$

特征方程

$$\alpha^2 + 2\alpha + 1 = 0$$

特征根

$$\alpha = -1 \quad (2\text{重根})$$

te^{-t} 是齐次方程的解吗? 是!

3.2 经典法之齐次解

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 2 \frac{dr(t)}{dt} + r(t) = 0$$

te^{-t} 是齐次方程的解吗?

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\frac{d(te^{-t})}{dt} = e^{-t} - te^{-t}$$

$$\frac{d^2(te^{-t})}{dt^2} = \frac{d(e^{-t} - te^{-t})}{dt} = -e^{-t} - e^{-t} + te^{-t}$$

$$(-e^{-t} - e^{-t} + te^{-t}) + 2(e^{-t} - te^{-t}) + te^{-t} = 0$$

3.2 经典法之齐次解 例1

$$\frac{d^3}{dt^3} r(t) + 7 \frac{d^2}{dt^2} r(t) + 16 \frac{d}{dt} r(t) + 12 r(t) = e(t)$$

求该微分方程的齐次解。

解：

系统的特征方程为 $\alpha^3 + 7\alpha^2 + 16\alpha + 12 = 0$

特征根

$$\alpha_1 = -2 \quad (2\text{重根}), \quad \alpha_2 = -3$$

因而对应的齐次解为

$$r_h(t) = (A_1 t + A_2) e^{-2t} + A_3 e^{-3t}$$

3.2 经典法之特解

微分方程特解的函数形式与激励函数形式有关。将激励 $e(t)$ 代入方程式的右端，化简后右端函数式称为“自由项”。通常由观察自由项试选特解函数式，代入方程后求得特解函数式中的待定系数，即可给出特解：

$$\begin{aligned} & C_0 \frac{d^n r(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \dots + C_{n-1} \frac{dr_p(t)}{dt} + C_n r_p(t) \\ &= E_0 \frac{d^m e(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \dots + E_{m-1} \frac{de(t)}{dt} + E_m e(t) \end{aligned}$$

3. 2 经典法之特解

几种典型激励函数对应的特解函数式

激励函数 $e(t)$	响应函数 $r(t)$ 的特解
$E(\text{常数})$	$B(\text{常数})$
t^p	$B_1 t^p + B_2 t^{p-1} + \dots + B_p t + B_{p+1}$
$e^{\alpha t}$	$B e^{\alpha t}$
$\cos(\omega t)$	$B_1 \cos(\omega t) + B_2 \sin(\omega t)$ 或 $A \cos(\omega t + \phi)$
$\sin(\omega t)$	
$t^p e^{\alpha t} \sin(\omega t)$	$(B_1 t^p + B_2 t^{p-1} + \dots + B_p t + B_{p+1}) e^{\alpha t} \cos(\omega t)$ $+ (D_1 t^p + D_2 t^{p-1} + \dots + D_p t + D_{p+1}) e^{\alpha t} \sin(\omega t)$
$t^p e^{\alpha t} \cos(\omega t)$	

3.2 经典法之特解

- 表中 B, D 是待定系数。
- 若 $e(t)$ 由几种激励函数组合，则特解也为其对应的组合。
- 若表中所列特解与齐次解重叠，如激励函数 $e(t) = e^{at}$ ，齐次解也为 e^{at} ，则其特解为 $B_0 t e^{at}$ 。若特征根为二重根，即齐次解呈现 $t e^{at}$ 形式时，则特解为 $B_0 t^2 e^{at}$ 。高阶依此类推。

3.3 经典法之特解 例2

微分方程为 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 2\frac{dr(t)}{dt} + 3r(t) = \frac{de(t)}{dt} + e(t),$

如果已知 $e(t) = t^2$, 求此方程的特解。

解:

(1) 将 $e(t) = t^2$ 代入方程右端, 得到 $t^2 + 2t$, 为使等式两端平衡, 试选特解函数式

$$r_p(t) = B_1 t^2 + B_2 t + B_3$$

这里, B_1, B_2, B_3 为待定系数。将此解代入原方程

$$r_p'(t) = 2B_1 t + B_2$$

$$r_p''(t) = 2B_1$$

3.3 经典法之特解 例2

$$3B_1t^2 + (4B_1 + 3B_2)t + (2B_1 + 2B_2 + 3B_3) = t^2 + 2t$$

等式两端各对应幂次的系数应相等，于是有

$$\begin{cases} 3B_1 & & = 1 \\ 4B_1 & + 3B_2 & = 2 \\ 2B_1 & + 2B_2 & + 3B_3 = 0 \end{cases}$$

联立求解得到

$$B_1 = \frac{1}{3}, \quad B_2 = \frac{2}{9}, \quad B_3 = -\frac{10}{27}$$

所以，特解为

$$r_p(t) = \frac{1}{3}t^2 + \frac{2}{9}t - \frac{10}{27}$$

3.4 经典法之完全解

完全解=齐次解+特解:

$$r(t) = r_h(t) + r_p(t)$$

由初始条件确定齐次解系数 A_k 。

一般将激励信号加入的时刻定义为 $t = 0$ ，响应为 $t \geq 0_+$ 时的方程的解。初始条件为

$$r(0^+), \frac{dr(0^+)}{dt}, \frac{d^2 r(0^+)}{dt^2}, \dots, \frac{d^{n-1} r(0^+)}{dt^{n-1}}$$

3.4 经典法之完全解

完全解=齐次解+特解:

$$r(t) = r_h(t) + r_p(t)$$

由初始条件确定齐次解系数 A_k 。

一般将激励信号加入的时刻定义为 $t = 0$ ，响应为 $t \geq 0_+$ 时的方程的解。初始条件为

$$r(0^+), \frac{dr(0^+)}{dt}, \frac{d^2 r(0^+)}{dt^2}, \dots, \frac{d^{n-1} r(0^+)}{dt^{n-1}}$$

3.4 例3

已知描述系统的微分方程为

$$\frac{d^2}{dt^2}i(t) + 7\frac{d}{dt}i(t) + 10i(t) = \frac{d^2}{dt^2}e(t) + 6\frac{d}{dt}e(t) + 4e(t)$$

输入信号为 $4(t \geq 0)$ 。若 $i(0_+) = \frac{14}{5}$, $\frac{d}{dt}i(0_+) = -2$ 。

求此方程的解 $(t \geq 0)$ 。

3.4 例3 (1) 求齐次解

已知描述系统的微分方程为

$$\frac{d^2}{dt^2} i(t) + 7 \frac{d}{dt} i(t) + 10i(t) = \frac{d^2}{dt^2} e(t) + 6 \frac{d}{dt} e(t) + 4e(t)$$

系统的特征方程

$$\alpha^2 + 7\alpha + 10 = 0$$

特征根

$$\alpha_1 = -2, \quad \alpha_2 = -5$$

齐次解

$$i_h(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t} \quad (t \geq 0_+)$$

3.4 例3 (2) 求特解

$$\frac{d^2}{dt^2} i(t) + 7 \frac{d}{dt} i(t) + 10i(t) = \frac{d^2}{dt^2} e(t) + 6 \frac{d}{dt} e(t) + 4e(t)$$

输入信号为 $4(t \geq 0)$ 。

由于 $t \geq 0_+$ 时 $e(t) = 4$, 方程右端自由项为 4×4 ,

因此令特解 $i_p(t) = B$, 代入原方程

$$10B = 4 \times 4$$

$$B = \frac{16}{10} = \frac{8}{5}$$

3.4 例3 (3) 求齐次解中待定系数

完全解 $i(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t} + \frac{8}{5} \quad (t \geq 0_+)$

$i'(t) = -2A_1 e^{-2t} - 5A_2 e^{-5t} \quad (t \geq 0_+)$

带入初始条件
$$\begin{cases} i(0_+) = \frac{14}{5} = A_1 + A_2 + \frac{8}{5} \\ \frac{d}{dt} i(0_+) = -2 = -2A_1 - 5A_2 \end{cases}$$

求得
$$A_1 = \frac{4}{3} \quad A_2 = -\frac{2}{15}$$

完全解为
$$i(t) = \frac{4}{3} e^{-2t} - \frac{2}{15} e^{-5t} + \frac{8}{5} \quad (t \geq 0_+)$$

3.4 例3

$$\frac{d^2}{dt^2} i(t) + 7 \frac{d}{dt} i(t) + 10i(t) = \frac{d^2}{dt^2} e(t) + 6 \frac{d}{dt} e(t) + 4e(t)$$

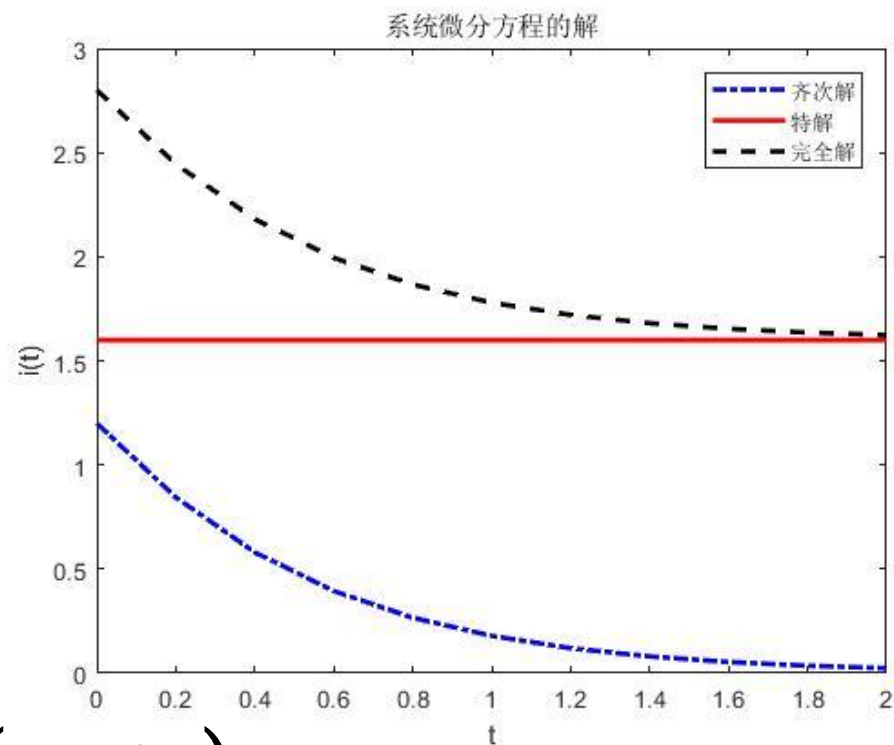
输入信号为 $4(t \geq 0)$ 。

若 $i(0_+) = \frac{14}{5}$, $\frac{d}{dt} i(0_+) = -2$ 。

求此方程的解 ($t \geq 0$)。

完全响应为

$$i(t) = \frac{4}{3} e^{-2t} - \frac{2}{15} e^{-5t} + \frac{8}{5} \quad (t \geq 0_+)$$

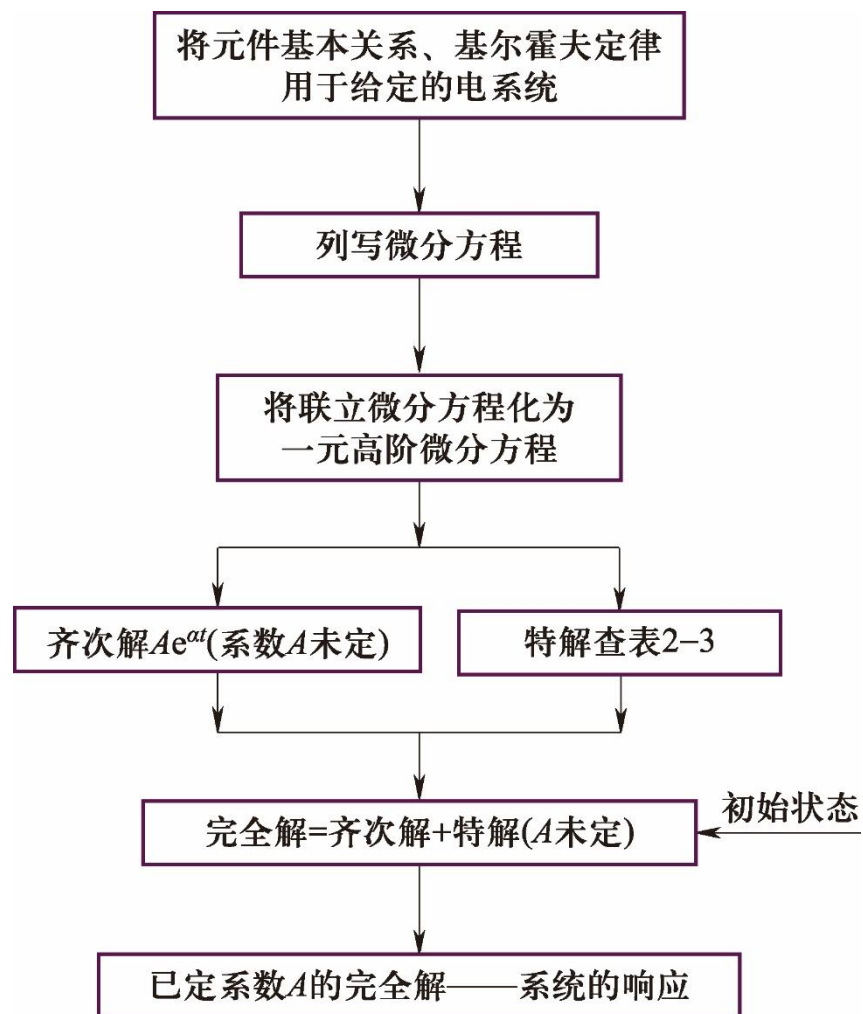


3.5 小结

经典法求解微分方程：

- 完全解=齐次解+特解
- 齐次解求法：特征方程→特征根→齐次解
- 特解求法：
 - 特解函数形式与激励函数形式有关
 - 代入原方程求**特解**的**待定系数**
- 齐次解系数的确定：利用系统的**初始条件**

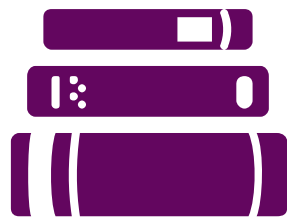
3.5 小结



求解线性、常系数微分方程的流程图

3.5 小结

- **时域经典法求解线性常微分方程的不足之处是求解过程比较麻烦，然而，对于表明和理解系统产生响应的物理概念比较清楚。**
- **待到第四章学习拉普拉斯变换方法之后可以认识到用该方法求解上述同类问题所需过程明显得以简化，但是物理概念被冲淡，由此看出学习这两类方法的侧重点应有所不同。本章注重理解物理概念，而第四章注重常见电路的具体分析与计算。**
- **对于比较复杂的信号或电路，可借助计算机软件工具求解，无须再用书面的手写计算（例如用NI Multisim软件或MATLAB软件）。**



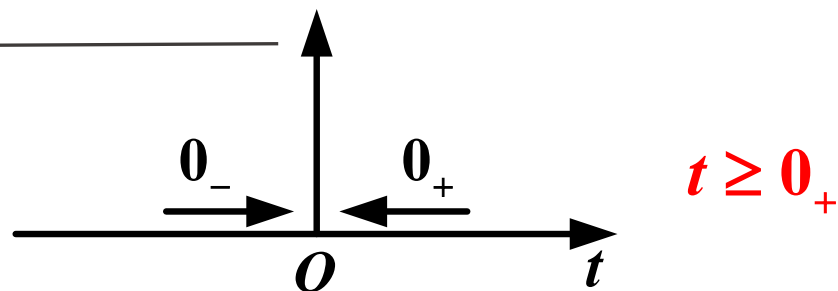
四.起始点的跳变 从 0_- 到 0_+ 状态的转换



南京大學

NANJING UNIVERSITY

4.1 起始点的跳变



激励接入之前的瞬时: 0_- 状态、起始状态

$$r^{(k)}(0_-) = \left[r(0_-), \frac{dr(0_-)}{dt}, \frac{d^2 r(0_-)}{dt^2}, \dots, \frac{d^{n-1} r(0_-)}{dt^{n-1}} \right]$$

激励接入之后的瞬时: 0_+ 状态、初始状态、导出的起始状态

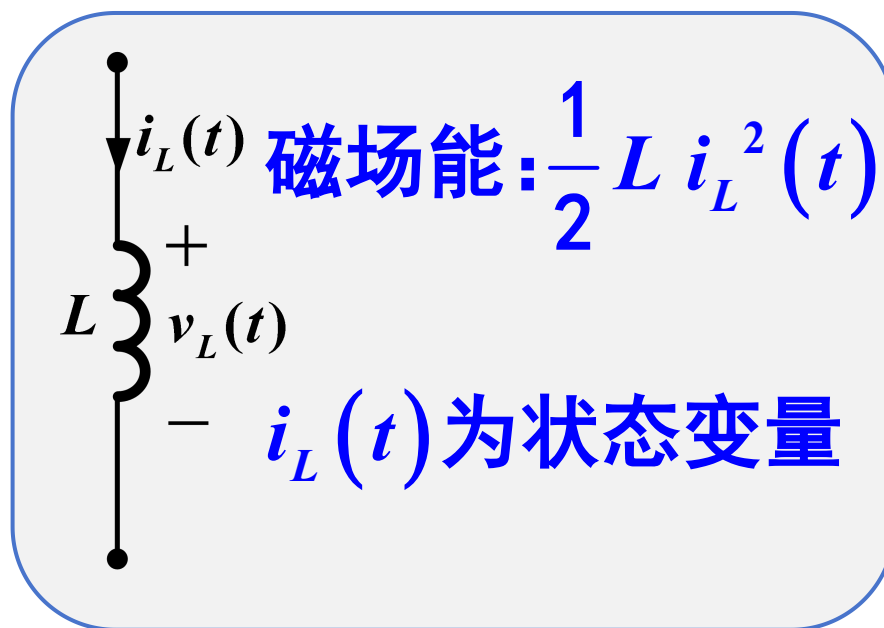
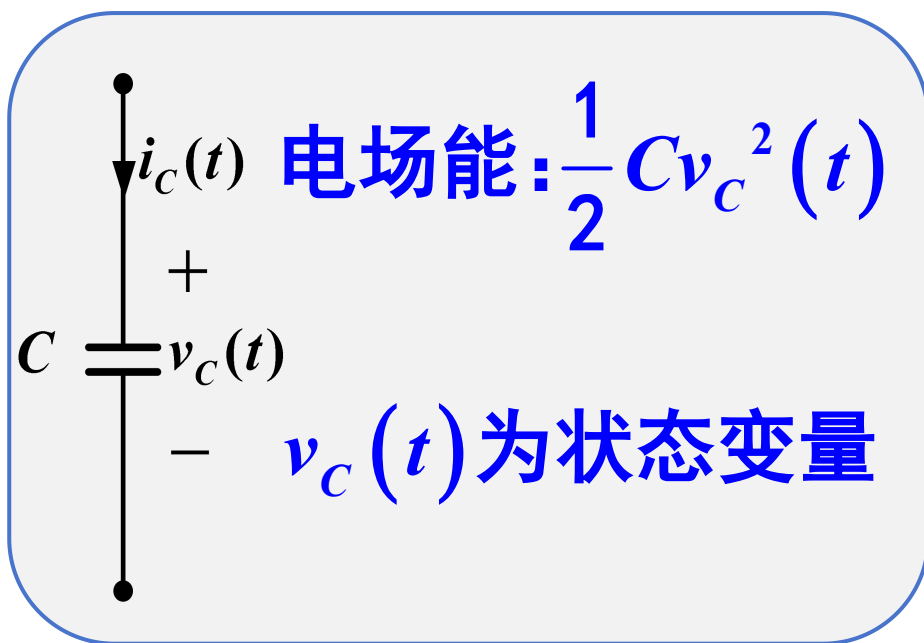
$$r^{(k)}(0_+) = \left[r(0_+), \frac{dr(0_+)}{dt}, \frac{d^2 r(0_+)}{dt^2}, \dots, \frac{d^{n-1} r(0_+)}{dt^{n-1}} \right]$$

$r(0_+) - r(0_-)$ $r(t)$ 在 $t = 0$ 的跳变值

$r'(0_+) - r'(0_-)$ $r'(t)$ 在 $t = 0$ 的跳变值

4.1 起始点的跳变

- 电路系统中，**状态**代表了系统中储能元件的**储能**情况；



- **一般**情况下满足换路定则

$$v_C(0_-) = v_C(0_+)$$

$$i_L(0_-) = i_L(0_+)$$

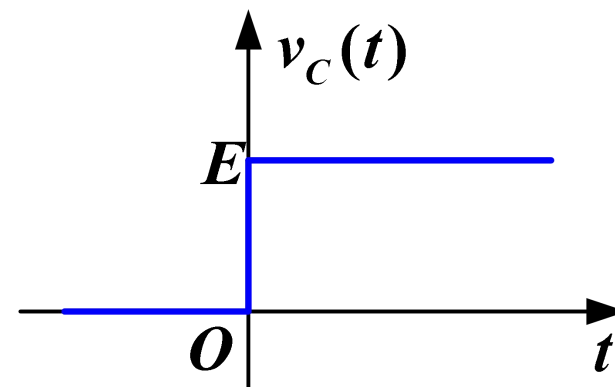
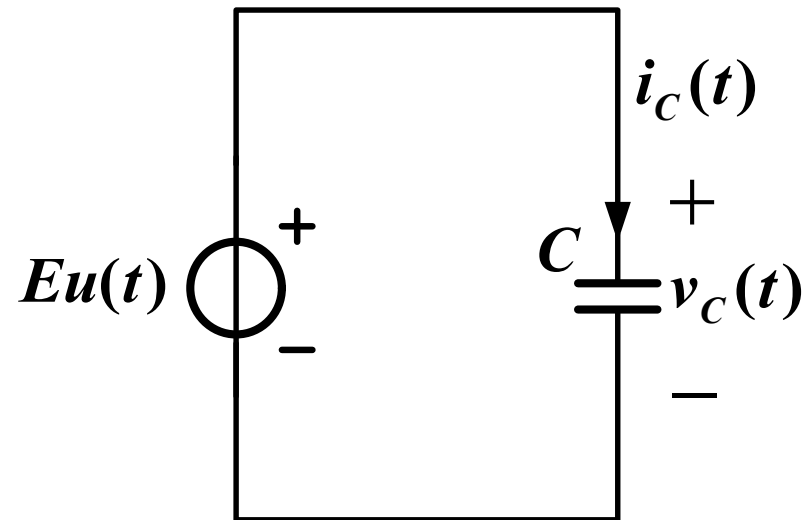
4.1 例1

$$v_C(0_-) = 0$$

$$v_C(0_+) = E$$

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \\ = CE\delta(t)$$

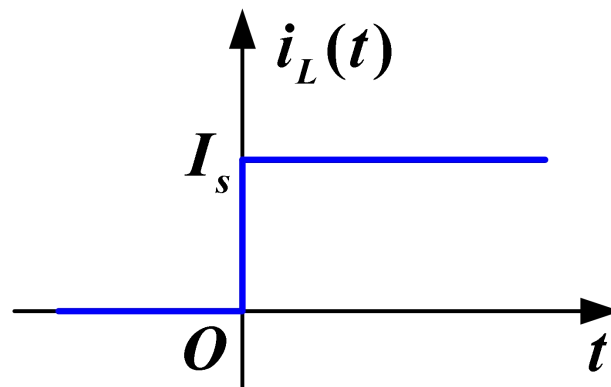
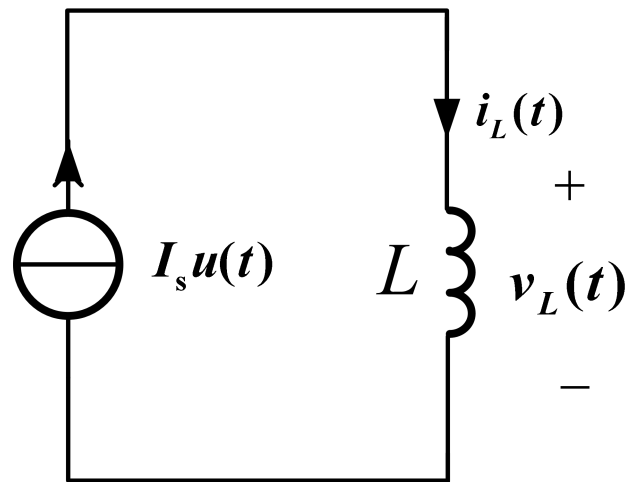
当有**冲激电流**强迫作用于**电容**时，电容的**状态**会发生突变



4.1 例2

$$\begin{aligned} v_L(t) &= L \frac{di_L(t)}{dt} \\ &= LI_s \delta(t) \end{aligned}$$

当有**冲激电压**强迫作用于**电感**时，电感的**状态**会发生突变。



4.1 起始点的跳变

$$\begin{aligned} & C_0 \frac{d^n r(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \lambda + C_{n-1} \frac{dr(t)}{dt} + C_n r(t) \\ &= E_0 \frac{d^m e(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \lambda + E_{m-1} \frac{de(t)}{dt} + E_m e(t) \end{aligned}$$

方程右端自由项包含 $\delta(t)$ 及其
各阶导数项有可能引起跳变

4.1 例1

右图示出 RC 一阶电路，电路中无储能，起始电压和电流都为0，激励信号 $e(t) = \mathbf{u(t)}$ ，求 $t > 0$ 系统的响应，即电阻两端电压 $v_R(t)$ 。

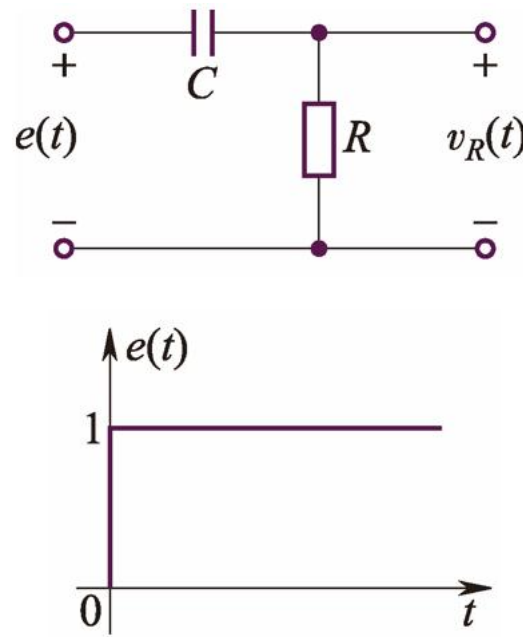
解：

根据 KVL 和元件特性写出微分方程式

$$e(t) = \frac{1}{RC} \int_{-\infty}^t v_R(\tau) d\tau + v_R(t)$$

也即

$$\frac{dv_R(t)}{dt} + \frac{1}{RC} v_R(t) = \frac{de(t)}{dt}$$



4.1 例1

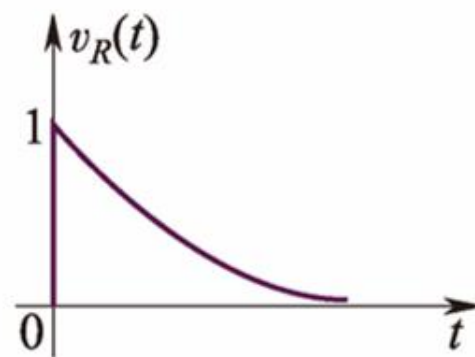
完全解

$$v_R(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

将 0_+ 条件代入求出 $A = 1$ ，得到

$$v_R(t) = e^{-\frac{t}{RC}} \quad (\text{当 } t \geq 0)$$

在以上分析过程中，利用了**电容两端电压连续性**这一物理概念求得 $v_R(0_+)$ 值。



4.1 例1

$$\frac{dv_R(t)}{dt} + \frac{1}{RC}v_R(t) = \frac{de(t)}{dt}$$

实际上，也可以不考虑物理意义，从微分方程的**数学规律**求得这一结果。为说明这一分析方法，将 $e(t) = u(t)$ 代入方程右端，可以得到

$$\frac{dv_R(t)}{dt} + \frac{1}{RC}v_R(t) = \delta(t)$$

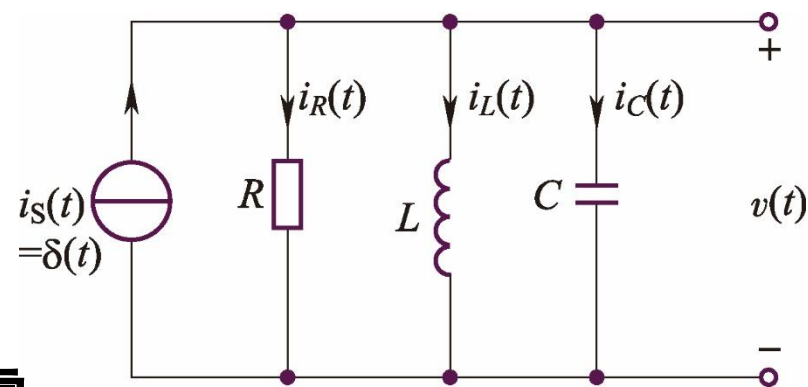
为保持方程左、右两端**各阶奇异函数平衡**，可以判断，等式**左端最高阶项应包含 $\delta(t)$** ，由此推出 $v_R(t)$ 应包含单位跳变值，也即

$$v_R(0_+) = v_R(0_-) + 1 = 1$$

这种方法可推广至二阶或高阶电路。

4.1 例2

电路如右图所示，在激励信号电流源 $i_s(t) = \delta(t)$ 的作用下，求电感支路电流 $i_L(t)$ 。激励信号接入之前系统中无储能，各支路电流 $i_R(0_-)$ 、 $i_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$ 都为零。



解：

根据KCL和电路元件约束特性列出方程式

$$LC \frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L(t)}{dt} + i_L(t) = i_s(t)$$

整理后得

$$\frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{1}{LC} i_L(t) = \frac{1}{LC} \delta(t)$$

4.1 例2

$$\frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{1}{LC} i_L(t) = \frac{1}{LC} \delta(t)$$

判断 $i_L(0_+)$ 和 $\frac{di_L(0_+)}{dt}$ 值:

- 根据方程式左、右两端奇异函数平衡原理可知, 左端二阶导数项应含有冲激项 $\frac{1}{LC} \delta(t)$ 以保持与右端对应, 因而一阶导数项将产生跳变

值 $\frac{1}{LC}$:

$$\frac{di_L(0_+)}{dt} = \frac{di_L(0_-)}{dt} + \frac{1}{LC} = \frac{1}{LC}$$

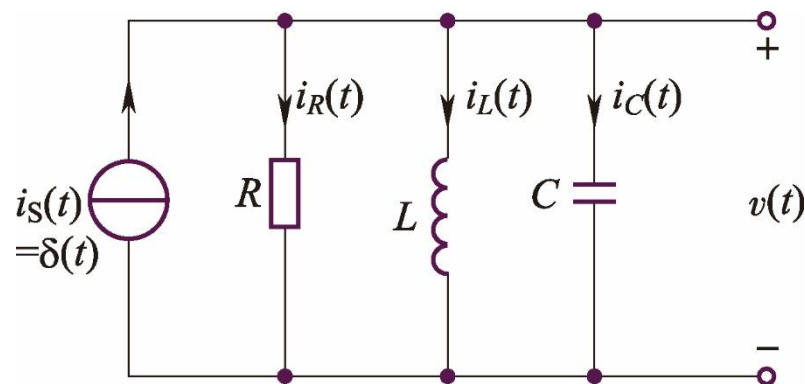
- 而一阶导数项不含 $\delta(t)$, 因而 $i_L(t)$ 在 $t=0$ 处没有跳变 (若一阶导数项含 $\delta(t)$, 则二阶项要出现 $\delta'(t)$, 破坏了左、右端平衡)。由此写出

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) + 0 = 0$$

4.1 例2

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) + \mathbf{0} = 0$$

$$\frac{di_L(0_+)}{dt} = \frac{di_L(0_-)}{dt} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{LC}} = \frac{1}{LC}$$



物理意义解释如下：

- 在激励作用瞬间，电感支路电流 $i_L(t)$ 没有发生跳变。
- 电感支路电压 $L \frac{di_L(t)}{dt}$ 出现了 $\frac{1}{C}$ 的跳变值，当然这也是电容两端电压的跳变值。

4.1 例2

$$\frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{1}{LC} i_L(t) = \frac{1}{LC} \delta(t)$$

写出系统的特征方程为

$$\alpha^2 + \frac{1}{RC} \alpha + \frac{1}{LC} = 0$$

齐次解表达式为

$$i_L(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t}$$

式中的 A_1, A_2 为两个待定系数, α_1, α_2 是特征方程的两个根, 它们分别等于

$$\alpha_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{(2RC)^2} - \frac{1}{LC}}$$

4.1 例2 $\frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{1}{LC} i_L(t) = \frac{1}{LC} \delta(t)$

由于方程式右端在 $t > 0_+$ 时刻之后为零，因而特解等于零，齐次解即为完全解

$$i_L(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t}$$

利用初始条件代入齐次解表达式可求得系数 A_1, A_2 。

$$i_L(0_+) = A_1 + A_2 = 0$$

$$\frac{di_L(0_+)}{dt} = \alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 = \frac{1}{LC}$$

由此解得

$$A_1 = \frac{1}{LC} \cdot \frac{1}{\alpha_1 - \alpha_2}, \quad A_2 = -\frac{1}{LC} \cdot \frac{1}{\alpha_1 - \alpha_2}$$

4.1 例2

为简化以下推导，引入符号

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{(2RC)^2}} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{(2RC)^2}}$$

于是有

$$\alpha_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{(2RC)^2} - \omega_0^2} = -\frac{1}{2RC} \pm j\omega_d$$

将 $\alpha_{1,2}$ 和 $A_{1,2}$ 分别代入 $i_L(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t}$ ，可求得最终结果。

4.1 例2

下面考虑电路耗能与储能的不同相对条件，给出 $i_L(t)$ 的表达式。

(1) 电阻 $R \rightarrow \infty$

$$\alpha_{1,2} = \pm j\omega_0 \quad i_L(t) = \omega_0 \sin(\omega_0 t)$$

由于并联电阻为**无限大**，没有损耗，电路中只有 L 与 C 的储能交换，因而形成**等幅正弦振荡**。

(2) $\frac{1}{2RC} < \omega_0$

$$i_L(t) = \frac{\omega_0^2}{\omega_d} e^{-\frac{t}{2RC}} \sin(\omega_d t)$$

电阻虽有一些损耗，但仍可产生**衰减振荡**，电阻 R 越大衰减越慢。

4.1 例2

而当 R 较小时，衰减很快，以致过渡到因阻尼过大而不能产生振荡，即以下两种情况。

$$(3) \frac{1}{2RC} = \omega_0 \quad \alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2RC}$$

$$i_L(t) = te^{-\frac{t}{2RC}}$$

$$(4) \frac{1}{2RC} > \omega_0$$

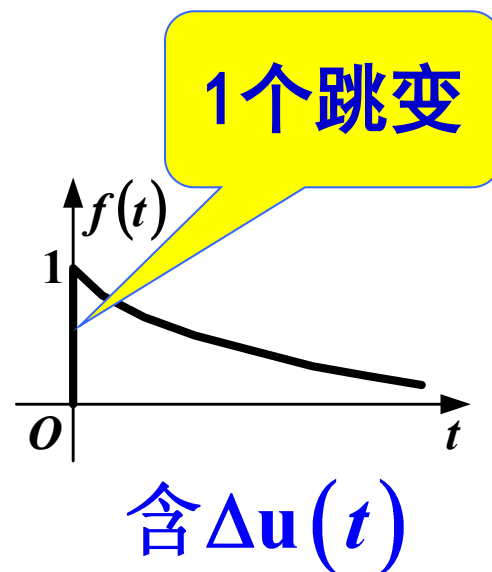
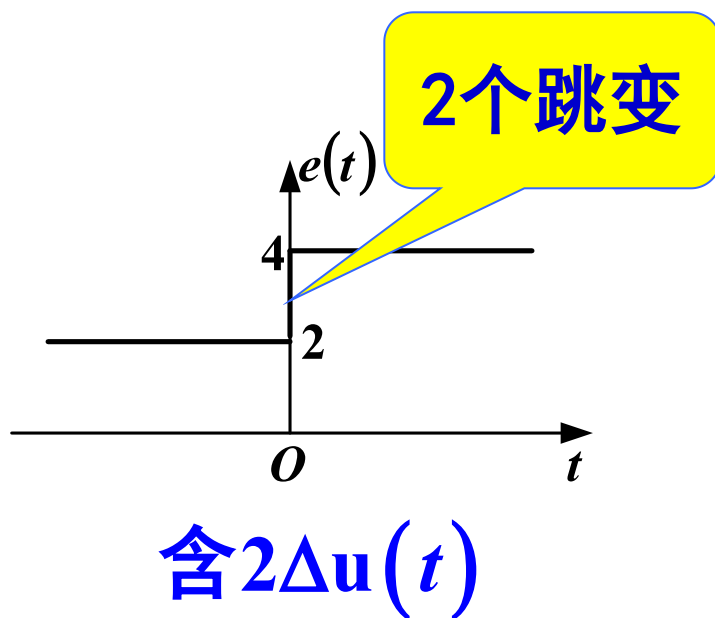
$$i_L(t) = \frac{\omega_0^2}{\omega_d} e^{-\frac{t}{2RC}} \sinh(\omega_d t)$$

4.2 冲激函数匹配法确定初始条件（了解）

配平的原理： $t=0$ 时刻微分方程左右两端的 $\delta(t)$ 及各阶导数应该平衡（其他项也应该平衡，我们讨论初始条件，可以不考虑其他项）

$\Delta u(t)$ ：

表示从 0_- 到 0_+ 相对单位跳变函数



4.2 例3

$$\frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = 3\delta'(t), \text{ 已知 } r(0_-), \text{ 求 } r(0_+).$$

分析：(1) 目的：仅**求跳变**，不是解微分方程；

(2) 时间：**从 0_- 到 0_+**

方程右端含 **$\delta'(t)$** 项， **$\frac{d}{dt}r(t)$** 和 **$r(t)$** 中是否含有 **$\delta'(t)$** 项？

如果 **$r(t)$** 含有 **$\delta'(t)$** 项，则 **$\frac{d}{dt}r(t)$** 含有 **$\delta''(t)$** 项！

$\delta'(t)$ 项一定属于 **$\frac{d}{dt}r(t)$** 。

4.2 例3

此处等号
表示包含

$$\frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = 3\delta'(t)$$

设 $\frac{d}{dt}r(t) = a\delta'(t) + b\delta(t) + c\Delta u(t) \quad (0_- < t < 0_+)$

在区间 $\int_{0_-}^{0_+}$ 对上式积分

有界函数积分为0, 则

$$r(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t)$$

$$r(0_+) - r(0_-) = b$$

4.2 例3

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}r(t) = \delta'(t) + \delta(t) + c\Delta u(t) & (0_- < t < 0_+) \\ r(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t) \end{cases}$$

代入方程 $\frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = 3\delta'(t)$, 得

$$a\delta'(t) + b\delta(t) + c\Delta u(t) + 3[a\delta(t) + b\Delta u(t)] = 3\delta'(t)$$

根据方程两端奇异函数项相平衡, 解出 b 即可

$$\begin{cases} a = 3 \\ b + 3a = 0 \\ c + b = 0 \end{cases} \quad b = -9 \quad r(0_+) = r(0_-) - 9$$

4.2 例4

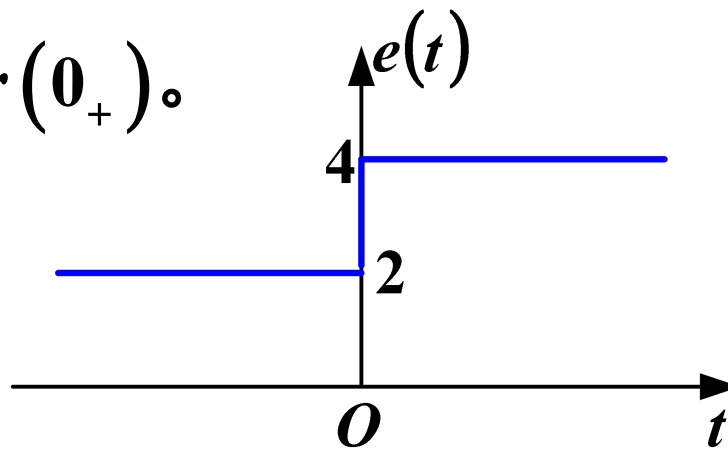
描述LTIS的微分方程为

$$\frac{d^2}{dt^2} r(t) + 7 \frac{d}{dt} r(t) + 10 r(t) = \frac{d^2}{dt^2} e(t) + 6 \frac{d}{dt} e(t) + 4 e(t)$$

输入 $e(t)$ 如图。

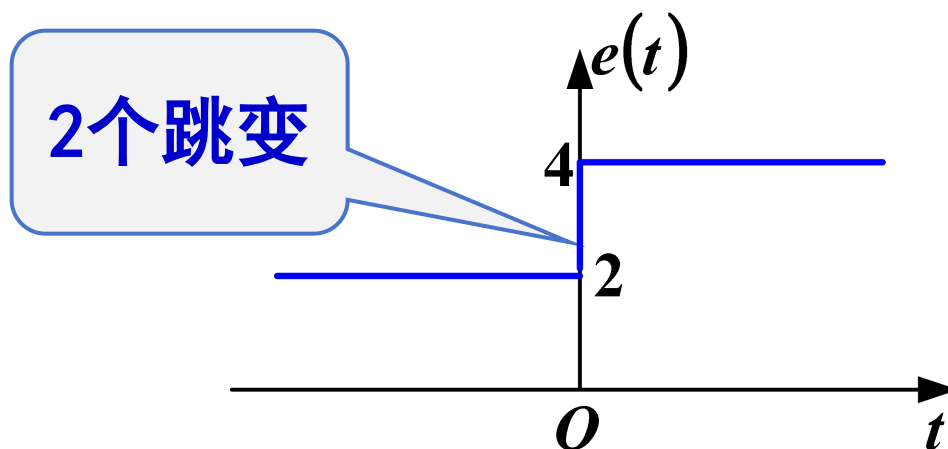
已知 $r(0_-) = \frac{4}{5}$ 和 $\frac{d}{dt} r(0_-) = 0$,

用冲激函数匹配法求 $r(0_+)$ 和 $\frac{d}{dt} r(0_+)$ 。



4.2 例4

$$\frac{d^2}{dt^2} r(t) + 7 \frac{d}{dt} r(t) + 10r(t) = \frac{d^2}{dt^2} e(t) + 6 \frac{d}{dt} e(t) + 4e(t)$$



将 $e(t)$ 代入微分方程，得

$$\frac{d^2}{dt^2} r(t) + 7 \frac{d}{dt} r(t) + 10r(t) = 2\delta'(t) + 12\delta(t) + 8\Delta u(t)$$

4. 2 例4

$$\frac{\mathbf{d}^2}{\mathbf{d}t^2}r(t) + 7\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}t}r(t) + 10r(t) = \mathbf{2}\delta'(t) + 12\delta(t) + 8\Delta u(t)$$

$\frac{\mathbf{d}^2}{\mathbf{d}t^2}r(t)$ 应包含方程右端的 $\delta'(t)$ 项

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\mathbf{d}^2}{\mathbf{d}t^2}r(t) = a\delta'(t) + b\delta(t) + \mathbf{c}\Delta u(t) \\ \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}t}r(t) = a\delta(t) + \mathbf{b}\Delta u(t) \\ r(t) = \mathbf{a}\Delta u(t) \end{array} \right.$$

4.2 例4

代入微分方程，得

$$\begin{aligned} & \left[a\delta'(t) + b\delta(t) + c\Delta u(t) \right] + 7 \left[a\delta(t) + b\Delta u(t) \right] + 10a\Delta u(t) \\ &= 2\delta'(t) + 12\delta(t) + 8\Delta u(t) \end{aligned}$$

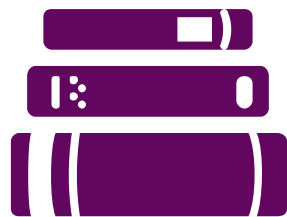
求得

$$\begin{cases} a = 2 \\ b + 7a = 12 \\ c + 7b + 10a = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} r(0_+) - r(0_-) = \textcolor{red}{a} = 2 \\ \frac{d}{dt}r(0_+) - \frac{d}{dt}r(0_-) = \textcolor{blue}{b} = -2 \\ \frac{d^2}{dt^2}r(0_+) - \frac{d^2}{dt^2}r(0_-) = \textcolor{violet}{c} = 2 \end{cases}$$

4.3 小结

- 起始点跳变的概念
- 冲激函数匹配法由起始状态求初始状态（了解）



五.零输入响应与零状态响应



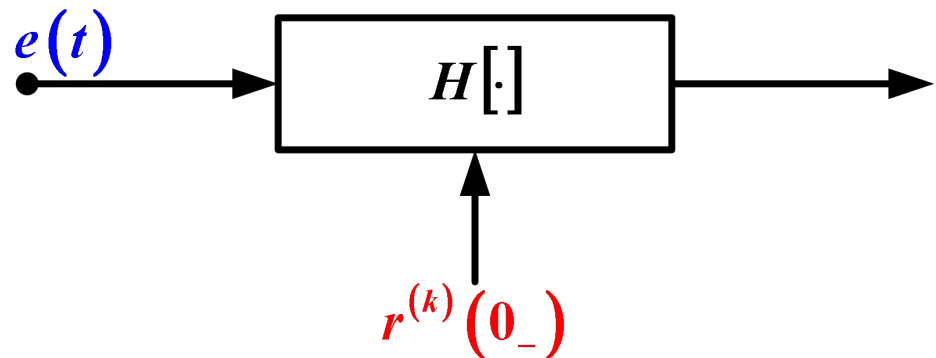
南京大學

NANJING UNIVERSITY

5.0 响应的划分方式

- 零输入响应+零状态响应
(Zero-input+Zero-state)
- 自由响应+强迫响应
(Natural+forced)
- 暂态响应+稳态响应
(Transient+Steady-state)

5.1 零输入响应和零状态响应



$$\begin{aligned} r(t) &= H[r^{(k)}(0_-)] + H[e(t)] \\ &= r_{zi}(t) + r_{zs}(t) \end{aligned}$$

(1) 零输入响应

- 没有外加激励信号
- 只由起始状态所产生
- zero input, $r_{zi}(t)$

(2) 零状态响应

- 起始状态等于零
- 由外加激励信号产生
- zero state, $r_{zs}(t)$

5.1 零输入响应的求解

$$r_{zi}(t)$$

输入：0

方程：齐次方程

解的形式：特解为0，仅有齐次解

边界条件（不跳变）：

$$r_{zi}(0_-) = r(0_-), r_{zi}'(0_-) = r'(0_-), \dots, r_{zi}^{(n-1)}(0_-) = r^{(n-1)}(0_-)$$

5.1 零状态响应的求解

$$r_{zs}(t)$$

零状态： $r_{zs}(0_-) = r'_{zs}(0_-) = \dots = r_{zs}^{(n-1)}(0_-) = \mathbf{0}$

输入： 给定的输入

方程： 原方程

解的形式： 特解 + 齐次解

求跳变： $r_{zs}(0_+), r'_{zs}(0_+), \dots, r_{zs}^{(n-1)}(0_+)$

求解繁琐，故引出卷积积分法

5.1 研究零状态响应的意义

- 大量的通信与电子系统**实际问题只需研究零状态响应**；
- 可以采用卷积的方法求解零状态响应；
- 通过输入和输出之间的关系来**“辨识”系统和研究系统自身的特性**。

5.2 自由响应+强迫响应

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 3 \frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) = \frac{de(t)}{dt} + 3e(t)$$

$$r(t) = -2.5e^{-2t} + 2e^{-t} + 1.5 \quad (t \geq 0^+)$$

$$\begin{aligned} r(0_-) &= 1, r'(0_-) = 2 \\ e(t) &= u(t) \end{aligned}$$

(1) 自由响应，固有响应

- 由系统本身特性决定，与外加激励形式无关。
- 对应于齐次解。

系统的特征根也称为“自然频率”、“自由频率”。

(2) 强迫响应

- 形式取决于外加激励。
- 对应于特解。

5.3 暂态响应+稳态响应

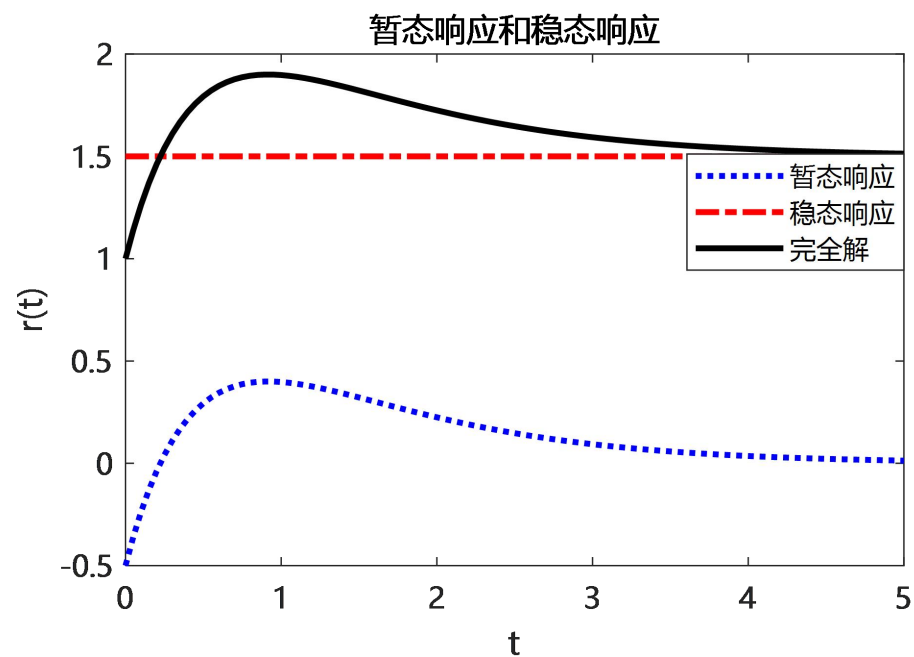
$$r(t) = -2.5e^{-2t} + 2e^{-t} + 1.5 \quad (t \geq 0^+)$$

(1) 暂（瞬）态响应

$t \rightarrow \infty$ 时，趋于零的分量

(2) 稳态响应

$t \rightarrow \infty$ 时，保留下来的分量



5.4 对系统线性的进一步认识

由常系数微分方程描述的系统在下述意义上是线性的。

(1) **响应可分解**：零输入响应 + 零状态响应。

(2) **零输入线性**：当激励为零时，系统的零输入响应对应于各**起始状态**呈线性。

(3) **零状态线性**：当起始状态为零时，系统的零状态响应对应于各**激励**信号呈线性。

5.5 例1

已知一**线性时不变**系统，在相同初始条件下，

当激励为 $e(t)$ 时，其全响应为 $r_1(t) = [2e^{-3t} + \sin(2t)] u(t)$ ，

当激励为 $2e(t)$ 时，其全响应为 $r_2(t) = [e^{-3t} + 2\sin(2t)] u(t)$ ，

求：

(1) 初始条件不变，当激励为 $e(t - t_0)$ 时的全响应 (t) ， t_0 为大于零的实常数。

(2) 初始条件增大1倍，当激励为 $0.5e(t)$ 时的全响应 $r_4(t)$ 。

5.5 例1

解：

设由原题给出的起始状态产生的零输入响应为 $r_{zi}(t)$ ，
由输入 $e(t)$ 单独作用于系统产生的零状态响应为 $r_{zs}(t)$ 。

$$r_1(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t) = [2e^{-3t} + \sin(2t)]u(t)$$

$$r_2(t) = r_{zi}(t) + 2r_{zs}(t) = [e^{-3t} + 2\sin(2t)]u(t)$$

解得

$$r_{zi}(t) = 3e^{-3t}u(t)$$

$$r_{zs}(t) = [-e^{-3t} + \sin(2t)]u(t)$$

5.5 例1

求

(1) 初始条件不变，当激励为 $e(t-t_0)$ 时的全响应 $r_3(t)$ ， t_0 为大于零的实常数。

$$r_3(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t-t_0)$$

已求得

$$r_{zi}(t) = 3e^{-3t}u(t)$$

$$r_{zs}(t) = [-e^{-3t} + \sin(2t)]u(t)$$

$$r_3(t) = 3e^{-3t}u(t) + [-e^{-3(t-t_0)} + \sin(2t-2t_0)]u(t-t_0)$$

5.5 例1

求：

(2) 初始条件增大1倍，当激励为 $0.5e(t)$ 时的全响应 $r_4(t)$ 。

$$\begin{aligned} r_4(t) &= 2r_{zi}(t) + 0.5r_{zs}(t) \\ &= 2[3e^{-3t}u(t)] + 0.5[-e^{-3t} + \sin(2t)]u(t) \\ &= [5.5e^{-3t} + 0.5\sin(2t)]u(t) \end{aligned}$$

总结：

响应可分解：零输入响应 + 零状态响应
零状态线性
零输入线性

5.6 小结

- **零输入+零状态**

零输入响应：起始状态产生

零状态响应：**外加激励**信号产生

- **瞬态响应+稳态响应**

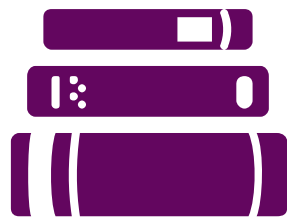
$t \rightarrow \infty$ 时，趋于零的部分

$t \rightarrow \infty$ 时，保留下来的分量

- **自由响应+强迫响应**

齐次解对应自由响应对应

特解对应强迫响应



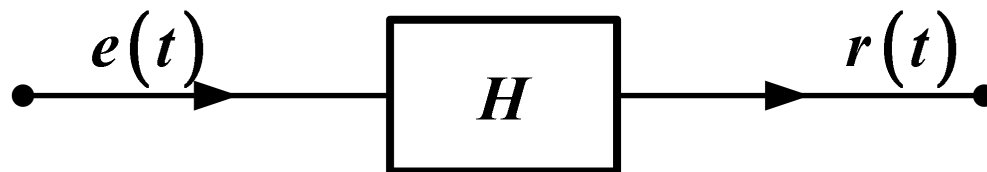
六.冲激响应与阶跃响应



南京大學
NANJING UNIVERSITY

6.1 冲激响应和单位阶跃响应的定义

(1) 单位冲激响应



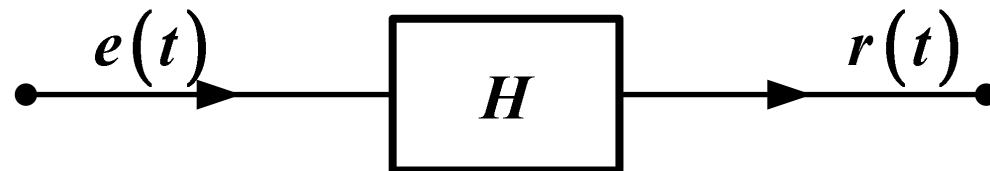
系统在单位冲激信号 $\delta(t)$ 作用下产生的零状态响应，称为单位冲激响应，简称冲激响应，一般用 $h(t)$ 表示。

$$h^{(k)}(0_-) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

$$\delta(t) \xrightarrow{\text{zs}} h(t)$$

6.1 冲激响应和单位阶跃响应的定义

(2) 单位阶跃响应



系统在单位阶跃信号 $u(t)$ 作用下的零状态响应，称为单位阶跃响应，简称阶跃响应。

$$g^{(k)}(0_-) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

$$u(t) \xrightarrow{\text{zs}} g(t)$$

6.2 典型系统的单位冲激响应

(1) 标量乘法器（数乘器，比例器）

$$e(t) \xrightarrow{a} r(t) \quad r(t) = ae(t)$$

$$h(t) = a\delta(t)$$

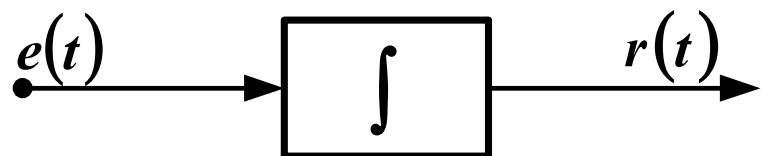
(2) 微分器

$$e(t) \xrightarrow{\boxed{\frac{d}{dt}}} r(t) \quad r(t) = \frac{de(t)}{dt}$$

$$h(t) = \frac{d\delta(t)}{dt} = \delta'(t)$$

6.2 典型系统的单位冲激响应

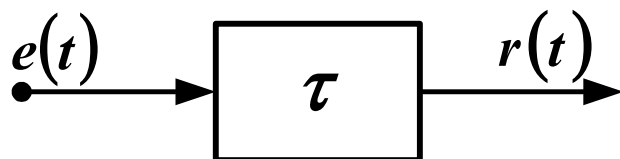
(3) 积分器



$$r(t) = \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau$$

$$h(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \\ = u(t)$$

(4) 延时器



$$r(t) = e(t - \tau)$$

$$h(t) = \delta(t - \tau)$$

6.3 因果系统单位冲激响应的求解

$$\begin{aligned} & C_0 \frac{d^n r(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \lambda + C_{n-1} \frac{d r(t)}{dt} + C_n r(t) \\ &= E_0 \frac{d^m e(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \lambda + E_{m-1} \frac{d e(t)}{dt} + E_m e(t) \end{aligned}$$

n 和 m 为正整数

将 $e(t) \rightarrow \delta(t)$, $r(t) \rightarrow h(t)$, 得到

$$\begin{aligned} & C_0 \frac{d^n h(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} h(t)}{dt^{n-1}} + \lambda + C_{n-1} \frac{d h(t)}{dt} + C_n h(t) \\ &= E_0 \frac{d^m \delta(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} \delta(t)}{dt^{m-1}} + \lambda + E_{m-1} \frac{d \delta(t)}{dt} + E_m \delta(t) \end{aligned}$$

6.3 因果系统单位冲激响应的求解

(1) 求解方法

- 奇异函数相平衡法
 - 解的形式，即包含哪些函数项
 - 求待定系数
- 经典法
 - 只有齐次解
 - 通过求跳变“找回”奇异函数及其导函数项
 - 齐次解法：利用线性时不变系统的性质
- 借助拉普拉斯变换（见第四章）

6.3 因果系统单位冲激响应解的形式

① $t < 0$, 零状态

$$h(t) = 0 \quad (t < 0)$$

② $t > 0$, 齐次解形式

由于 $\delta(t)$ 及其导数在 $t \geq 0_+$ 时都为零, 冲激响应

形式与齐次解的形式相同

当特征根为单根时, 解的形式为:

$$h(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{\alpha_i t} \quad (t > 0)$$

6.3 因果系统单位冲激响应的形式

③ $t=0$ ，可能包含冲激函数及其导函数项

● $n > m$

$$\frac{d h(t)}{d t} + 2h(t) = \delta(t)$$

$\frac{d h(t)}{d t}$ 中包含 $\delta(t)$

$h(t)$ 不含 $\delta(t)$ 及其导函数项：

$$h(t) = A e^{-2t} \mathbf{u}(t)$$

6.3 因果系统单位冲激响应的形式

③ $t=0$ ，可能包含冲激函数及其导函数项

● $n = m$

$$\frac{d h(t)}{d t} + 2h(t) = \delta'(t)$$

$\frac{d h(t)}{d t}$ 包含 $\delta'(t)$

$h(t)$ 中应包含 $\delta(t)$:

$$h(t) = A e^{-2t} \mathbf{u}(\mathbf{t}) + B \delta(\mathbf{t})$$

6.3 因果系统单位冲激响应的形式

③ $t=0$ ，可能包含冲激函数及其导函数项

● $n < m$

$$\frac{d h(t)}{d t} + 2h(t) = \delta''(t)$$

$$\frac{d h(t)}{d t} \text{ 包含 } \delta''(t)$$

$h(t)$ 应包含 $\delta'(t)$, $\delta(t)$

$$h(t) = A e^{-2t} u(t) + B \delta(t) + C \delta'(t)$$

6.3 因果系统单位冲激响应的形式

① $t < 0$, 零状态 $h(t) = 0 \quad (t < 0)$

② $t > 0$, 齐次解形式

例如特征根为单根时, 解的形式为:

$$h(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{\alpha_i t} \quad (t > 0)$$

③ $t = 0$, 可能包含冲激函数及其导函数项

$$\frac{d^n h(t)}{dt^n} \text{ 应包含 } \frac{d^m \delta(t)}{dt^m}$$

左端的最高阶导数项里含有右端 $\delta(t)$ 的最高阶导数项

6.3 例1 : 利用奇异函数项平衡法求待定系数

求因果系统 $\frac{d r(t)}{d t} + 2r(t) = e(t)$ 的单位冲激响应。

解：将 $e(t) \rightarrow \delta(t)$, $r(t) \rightarrow h(t)$

$$\frac{d h(t)}{d t} + 2h(t) = \delta(t)$$

求特征根

$$\alpha + 2 = 0 \Rightarrow \alpha = -2$$

方程中 $n = 1, m = 0$, 可知 $h(t)$ 不包含 $\delta(t)$ 及其导数项

$$h(t) = A e^{-2t} u(t)$$

6.3 例1 : 利用奇异函数项平衡法求待定系数

$$h(t) = Ae^{-2t}u(t)$$

如何求待定系数？

$$\begin{aligned}\frac{dh(t)}{dt} &= -2Ae^{-2t}u(t) + Ae^{-2t}\delta(t) \\ &= -2Ae^{-2t}u(t) + A\delta(t)\end{aligned}$$

将这2项代入方程

$$\frac{dh(t)}{dt} + 2h(t) = \delta(t)$$

得到

$$-2Ae^{-2t}u(t) + A\delta(t) + 2[Ae^{-2t}u(t)] = \delta(t)$$

6.3 例1 : 利用奇异函数项平衡法求待定系数

实际上只将奇异函数项代入方程即可

$$A\delta(t) = \delta(t)$$

令左、右两端 $\delta(t)$ 和 $\delta'(t)$ 的系数对应相等可得待定系数

$$A=1$$

单位冲激响应为

$$h(t) = e^{-2t}u(t)$$

6.4 单位阶跃响应的求解

方法一： 系统的输入 $e(t) = u(t)$, 其响应为 $r(t) = g(t)$ 。

系统方程的右端将包含阶跃函数 $u(t)$ 及其导数项, 所以除了齐次解外, 还有**特解项**。

方法二： 也可以根据线性时不变系统特性, 利用冲激响应与阶跃响应关系求阶跃响应。

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

$$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

6.4 例2

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 7 \frac{dr(t)}{dt} + 10r(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 6 \frac{de(t)}{dt} + 4e(t)$$

求系统的冲激响应和阶跃响应。

解：

(1) 求冲激响应

$$e(t) \rightarrow \delta(t), \quad r(t) \rightarrow h(t)$$

$$\frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 7 \frac{dh(t)}{dt} + 10h(t) = \frac{d^2 \delta(t)}{dt^2} + 6 \frac{d\delta(t)}{dt} + 4\delta(t)$$

求特征根

$$\alpha^2 + 7\alpha + 10 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = -2, \alpha_2 = -5$$

6.4 例2

(1) 求冲激响应

$$\frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 7 \frac{dh(t)}{dt} + 10h(t) = \frac{d^2 \delta(t)}{dt^2} + 6 \frac{d\delta(t)}{dt} + 4\delta(t)$$

分析: $\frac{d^2 h(t)}{dt^2}$ 包含 $\frac{d^2 \delta(t)}{dt^2}$, $h(t)$ 包含 $\delta(t)$

$$h(t) = \left(A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t} \right) u(t) + A_3 \delta(t)$$

全时域
完整解

下面利用奇异函数项平衡的方法来求解待定系数。

6.4 例2

利用奇异函数项平衡法来求解待定系数

$$h(t) = \left(A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t} \right) u(t) + A_3 \delta(t)$$

$$\begin{aligned} \frac{dh(t)}{dt} &= \left(-2A_1 e^{-2t} - 5A_2 e^{-5t} \right) u(t) + \left(A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t} \right) \delta(t) + A_3 \delta'(t) \\ &= \left(-2A_1 e^{-2t} - 5A_2 e^{-5t} \right) u(t) + \left(A_1 + A_2 \right) \delta(t) + A_3 \delta'(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 h(t)}{dt^2} &= \left(4A_1 e^{-2t} + 25A_2 e^{-5t} \right) u(t) + \left(-2A_1 - 5A_2 \right) \delta(t) \\ &\quad + \left(A_1 + A_2 \right) \delta'(t) + A_3 \delta''(t) \end{aligned}$$

6.4 例2

将上述三项中的**奇异函数项**代入方程

$$\begin{aligned}\frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 7 \frac{dh(t)}{dt} + 10h(t) &= \frac{d^2 \delta(t)}{dt^2} + 6 \frac{d\delta(t)}{dt} + 4\delta(t) \\ (-2A_1 - 5A_2) \delta(t) + (A_1 + A_2) \delta'(t) + A_3 \delta''(t) \\ + 7[(A_1 + A_2) \delta(t) + A_3 \delta'(t)] + 10A_3 \delta(t) \\ &= \delta''(t) + 6\delta'(t) + 4\delta(t)\end{aligned}$$

令左、右两端 $\delta(t)$, $\delta'(t)$ 和 $\delta''(t)$ **系数对应相等**, 得到

$$\begin{cases} A_3 = 1 \\ (A_1 + A_2) + 7A_3 = 6 \\ (-2A_1 - 5A_2) + 7(A_1 + A_2) + 10A_3 = 4 \end{cases}$$

6.4 例2

$$\begin{cases} A_3 = 1 \\ (A_1 + A_2) + 7A_3 = 6 \\ (-2A_1 - 5A_2) + 7(A_1 + A_2) + 10A_3 = 4 \end{cases}$$

解此方程，得到

$$\begin{cases} A_1 = -\frac{4}{3} \\ A_2 = \frac{1}{3} \\ A_3 = 1 \end{cases}$$

$$h(t) = \delta(t) + \left(-\frac{4}{3}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-5t} \right) u(t)$$

6.4 求阶跃响应

$$h(t) = \delta(t) + \left(-\frac{4}{3}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-5t} \right) u(t)$$

$$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t \left[\delta(\tau) + \left(-\frac{4}{3}e^{-2\tau} + \frac{1}{3}e^{-5\tau} \right) u(\tau) \right] d\tau$$

宗量 $\tau > 0, u(\tau) \neq 0 \Rightarrow \int_0^t$

$$= u(t) + \left[\int_0^t \left(-\frac{4}{3}e^{-2\tau} + \frac{1}{3}e^{-5\tau} \right) d\tau \right] u(t)$$

$$= \left(\frac{2}{3}e^{-2t} - \frac{1}{15}e^{-5t} + \frac{2}{5} \right) u(t)$$

$\int_0^t$ 积分上限应该
大于下限 $\Rightarrow t > 0$
 $\Rightarrow u(t)$

6.5 利用冲激响应判断系统的因果性和稳定性

因果系统的单位冲激响应满足如下特性

$$h(t)=0 \quad (t < 0)$$

借用因果系统的概念，引出**因果信号**：

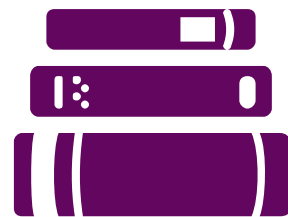
$$x(t)=0 \quad (t < 0)$$

稳定系统的单位冲激响应满足如下特性（具体见4.11节）

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

6.6 小结

- 冲激响应的定义：
 - 零状态；
 - 单位冲激信号作用下，系统的响应为冲激响应。
- 冲激响应可以衡量系统的特性；
- 时域求解三种方法：本节讨论了奇异函数项平衡法；时域求解方法直观，物理概念清晰，但计算繁琐；
- 用变换域（例如拉普拉斯变换）方法求冲激响应和阶跃响应简捷方便。



七.卷积

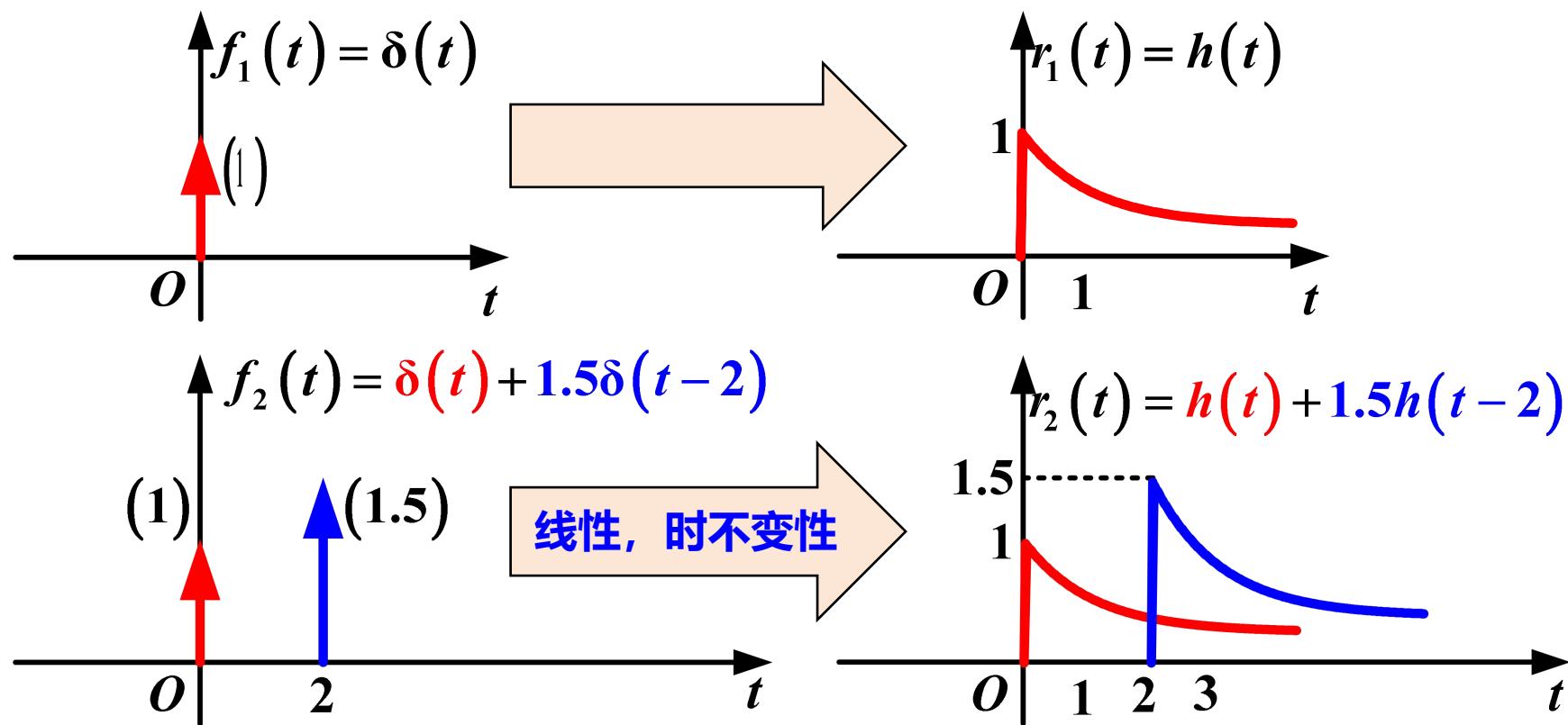


南京大學
NANJING UNIVERSITY

7.0 卷积

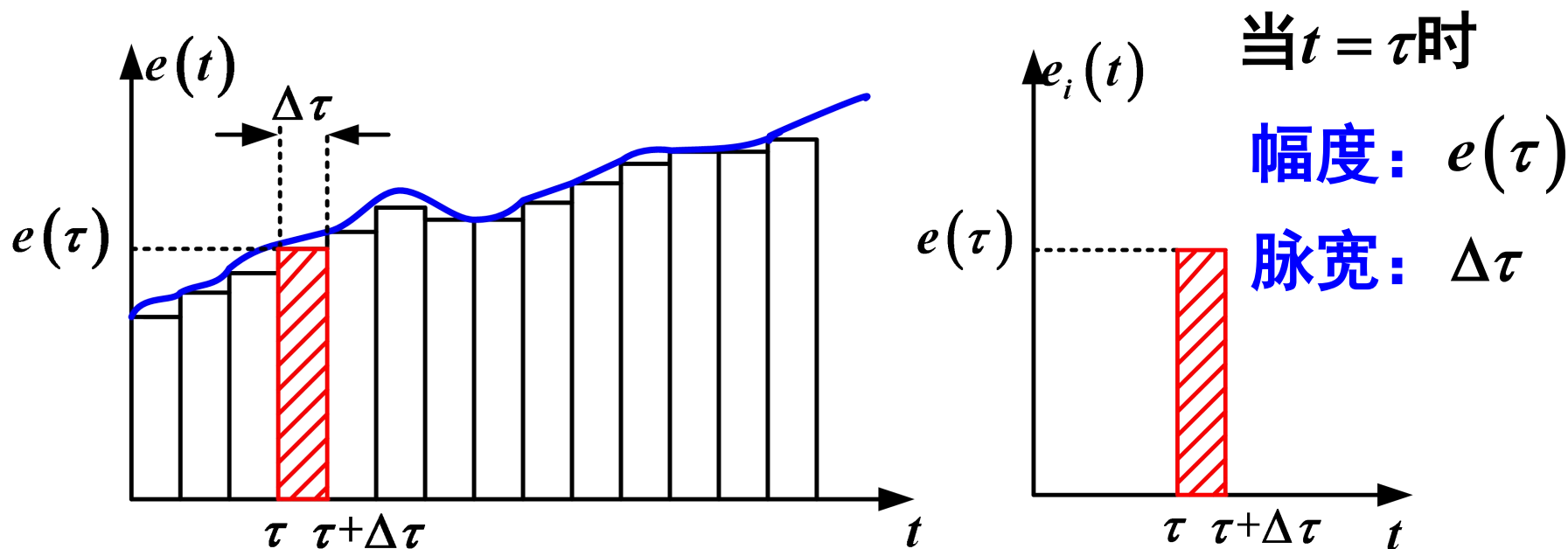
- **卷积(convolution)**方法的原理就是将信号分解为冲激信号之和，借助系统的冲激响应，从而求解系统对任意激励信号的零状态响应。
- 卷积方法最早的研究可追溯至19世纪初期的数学家**欧拉**(L. Euler, 1707-1783)、**泊松**(S. D. Poisson, 1871-1840)等人，以后许多科学家对此问题陆续做了大量工作，其中，最值得记起的是**杜阿美尔**(J.M.C. Duhamel, 1797-1872)。
- 随着信号与系统理论研究的深入以及计算机技术的发展，卷积方法得到日益广泛的应用。在现代信号处理技术的多种领域，如通信系统、地震勘探、超声诊断、光学成像、系统辨识等方面都在借助**卷积**或**解卷积**（**反卷积**——卷积的逆运算）解决问题。

7.1 借助冲激响应与叠加定理求系统零状态响应



任意一个信号 $e(t)$ 经过系统的零状态响应如何求得？

7.1 借助冲激响应与叠加定理求系统零状态响应



窄脉冲信号可表示为

$$e_i(t) = e(\tau) [u(t - \tau) - u(t - \tau - \Delta\tau)]$$

从 $\tau = -\infty$ 到 ∞ , $e(t)$ 可表示为许多窄脉冲的叠加

$$e(t) \approx \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} e(\tau) [u(t - \tau) - u(t - \tau - \Delta\tau)]$$

7.1 借助冲激响应与叠加定理求系统零状态响应

$$e(t) \approx \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} e(\tau) \frac{[u(t-\tau) - u(t-\tau-\Delta\tau)]}{\Delta\tau} \cdot \Delta\tau$$

令 $\Delta\tau \rightarrow 0$

$$\Delta\tau \rightarrow d\tau$$

$$\sum_{\tau=-\infty}^{\infty} \rightarrow \int_{\tau=-\infty}^{\infty}$$

$$\lim_{\Delta\tau \rightarrow 0} \frac{[u(t-\tau) - u(t-\tau-\Delta\tau)]}{\Delta\tau} = \frac{du(t-\tau)}{dt} = \delta(t-\tau)$$

时移单位冲
激信号的
加权积分

$$e(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) \delta(t-\tau) d\tau$$

7.1 借助冲激响应与叠加定理求系统零状态响应

任意信号 $e(t)$ 可利用冲激信号表示

$$e(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

把它作用于单位冲激响应为 $h(t)$ 的LTIS，求响应：

$$\delta(t) \rightarrow h(t)$$

时不变性

$$\delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau)$$

线性

$$e(\tau) \delta(t - \tau) \rightarrow e(\tau) h(t - \tau)$$

零状态
响应

$$e(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t - \tau) d\tau = r(t)$$

7.1 借助冲激响应与叠加定理求系统零状态响应

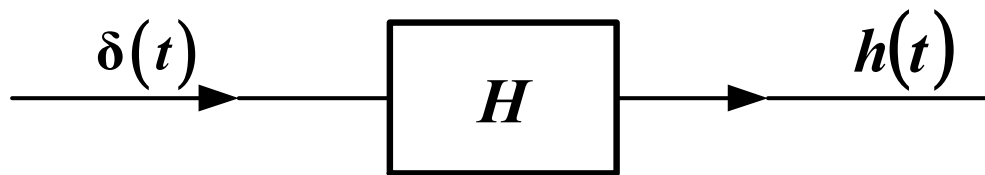
设有两个函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ ，积分

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

称为 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 卷积积分，简称卷积(convolution)，记为

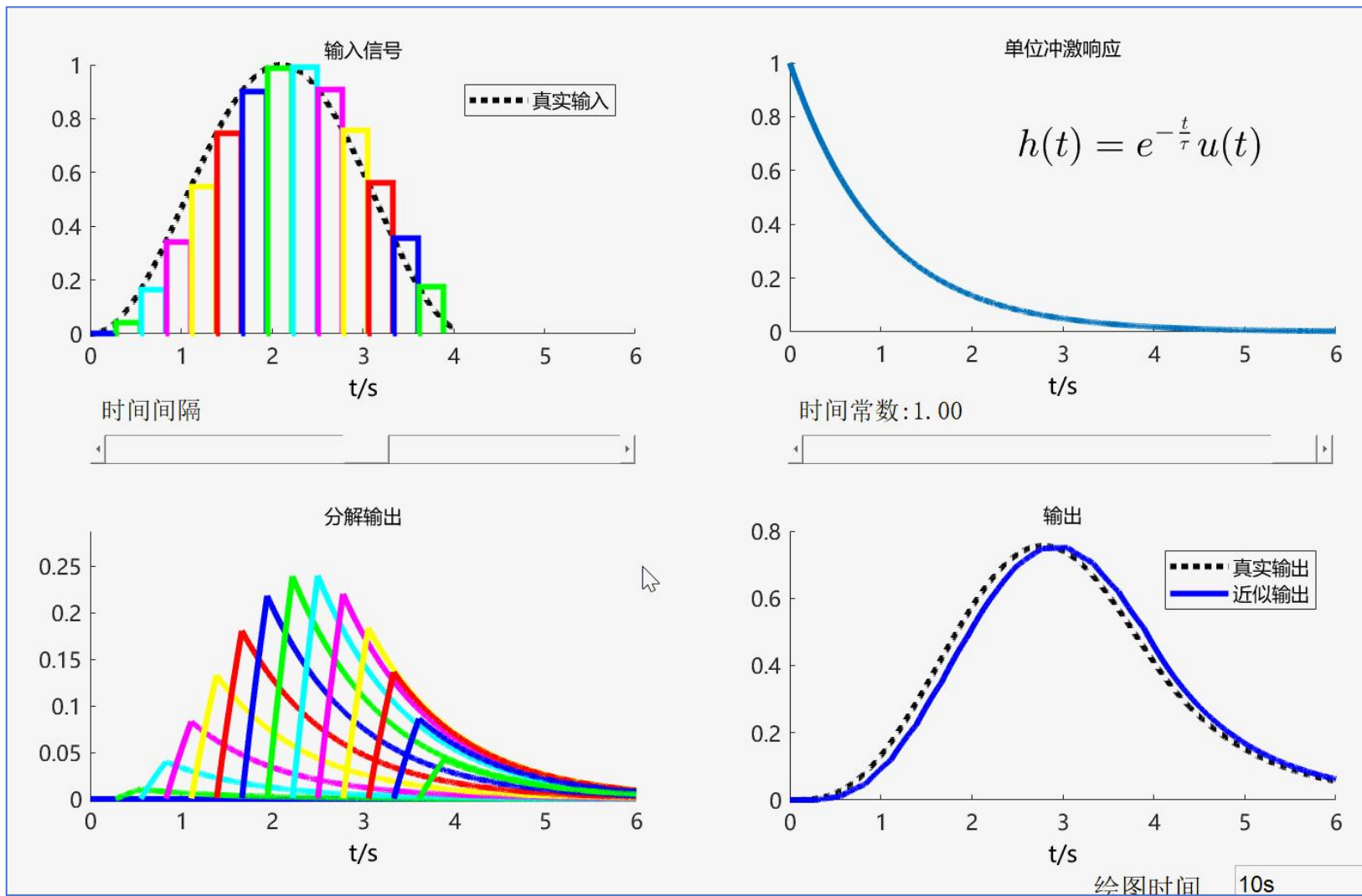
$$f(t) = f_1(t) * f_2(t)$$

利用卷积可以求解系统的零状态响应：

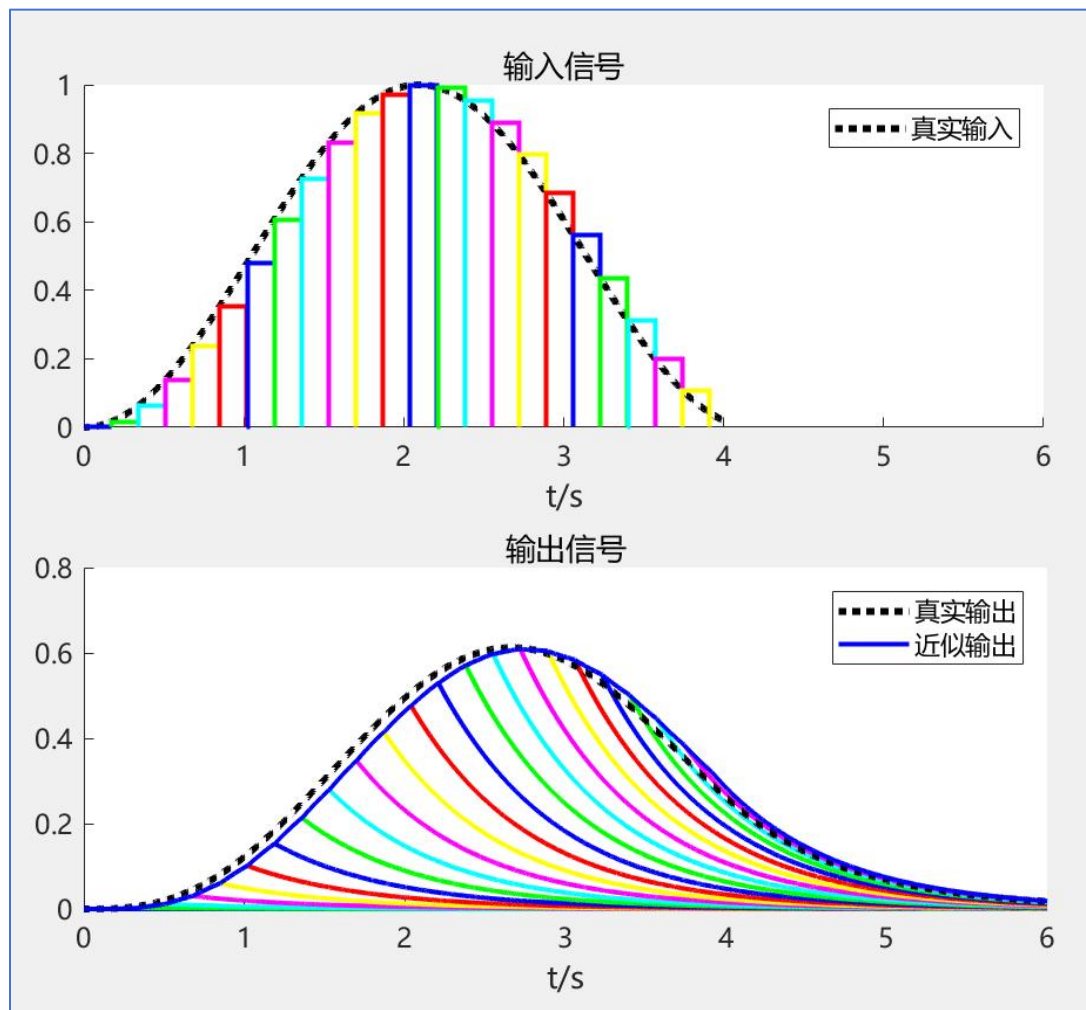


$$r_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

7.2 卷积的解释



7.2 卷积的解释



$$r_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

τ : 信号发生的时刻

$e(\tau)$: τ 时刻的激励

t : 观察响应的时刻

$h(t - \tau)$: τ 时激励
对 t 时输出的影响

7.3 卷积积分及其积分限的确定

(1) 解析式法

$$r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

由于系统的因果性或激励信号存在时间的局限性，卷积的积分限会有所变化。卷积积分中**积分限的确定**是非常关键的。

7.3 例1

已知 $e(t) = u(t) - u(t - t_0)$,

$h(t) = e^{-t}u(t)$,

求 $r(t) = e(t) * h(t)$, 设 $t_0 > 0$.

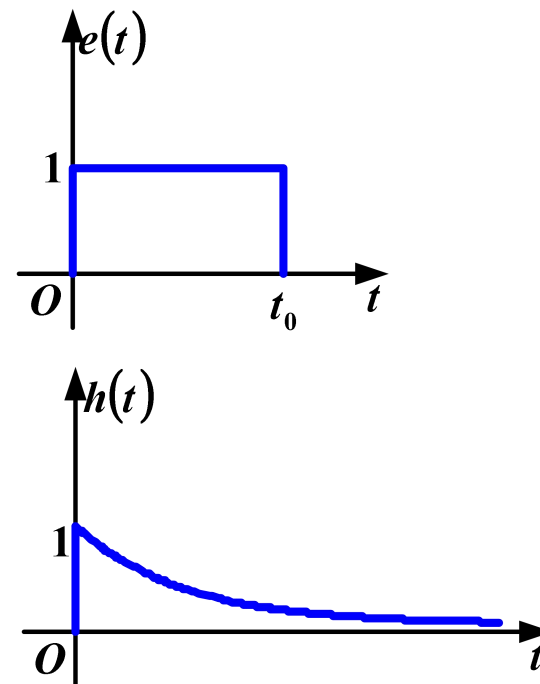
解:

$$r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} [u(\tau) - u(\tau - t_0)] \cdot e^{-(t-\tau)} u(t - \tau) d\tau$$

$$= e^{-t} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\tau} [u(\tau)u(t - \tau)] d\tau - e^{-t} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\tau} [u(\tau - t_0)u(t - \tau)] d\tau$$

$$= r_1(t) - r_2(t)$$



7.3 例1

确定积分限
(关键)

$$r_1(t) = e^{-t} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\tau} [u(\tau)u(t-\tau)] d\tau$$

$$= \left[e^{-t} \int_0^t e^{\tau} d\tau \right] \cdot u(t)$$

$$= (1 - e^{-t}) u(t)$$

$$u(\tau) \cdot u(t-\tau) \neq 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tau > 0 \\ t - \tau > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 < \tau < t \\ t > 0 \end{cases}$$

7.3 例1

$$r_2(t) = e^{-t} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\tau} [\mathbf{u}(\tau - t_0) \mathbf{u}(t - \tau)] d\tau$$

$$= \left[e^{-t} \int_{t_0}^t e^{\tau} d\tau \right] \cdot \mathbf{u}(t - t_0)$$

$$= [1 - e^{-(t-t_0)}] \mathbf{u}(t - t_0)$$

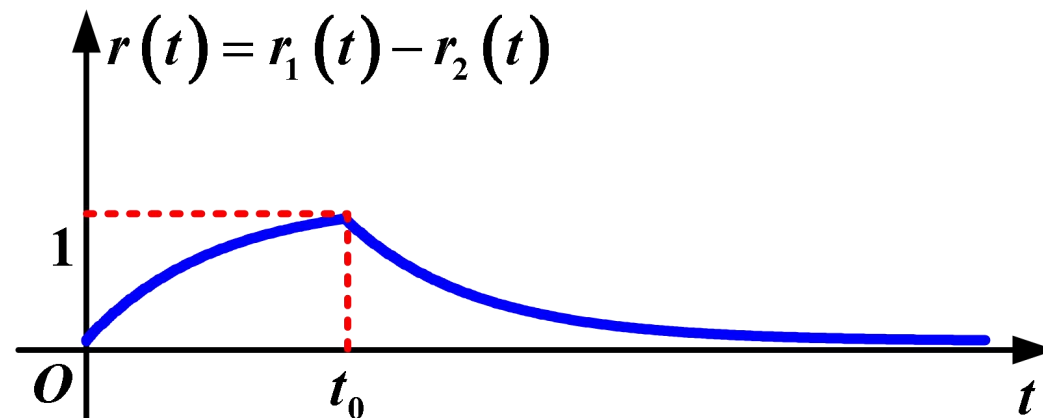
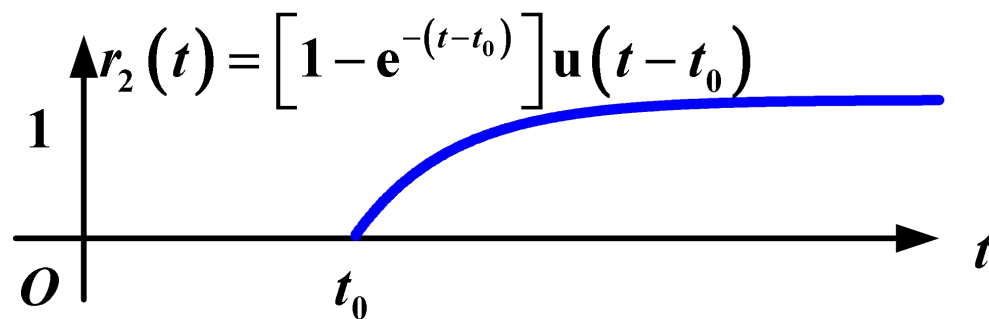
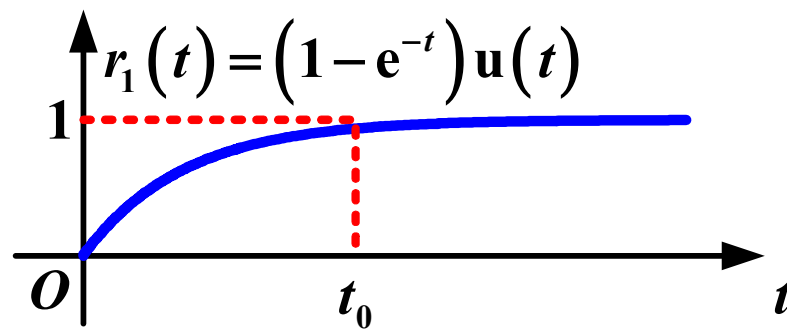
$$\mathbf{u}(\tau - t_0) \cdot \mathbf{u}(t - \tau) \neq 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tau - t_0 > 0 \\ t - \tau > 0 \end{cases}$$

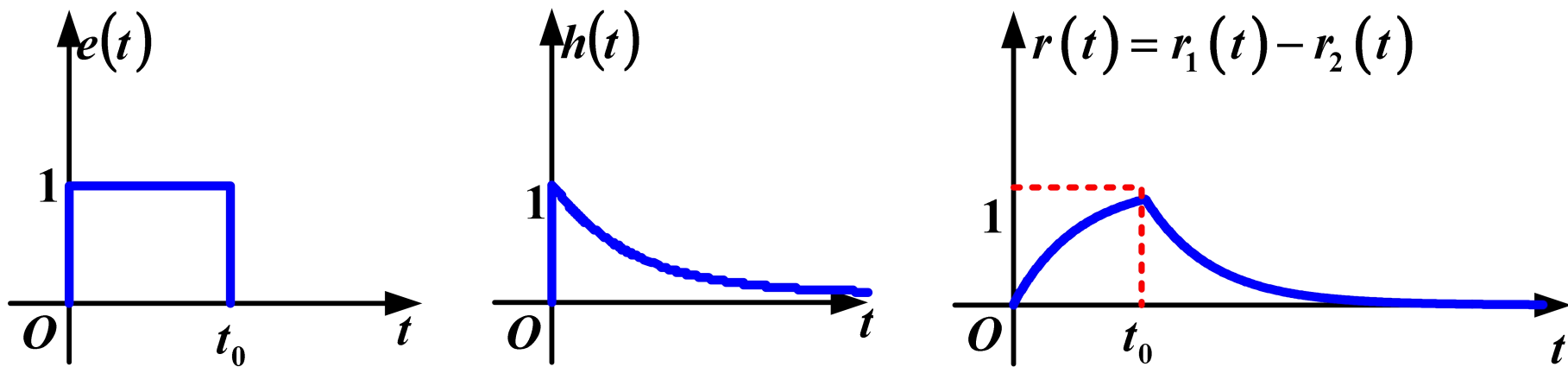
$$\Rightarrow \begin{cases} t_0 < \tau < t \\ t > t_0 \end{cases}$$

7.3 例1

$$\begin{aligned} r(t) &= r_1(t) - r_2(t) \\ &= (1 - e^{-t})u(t) \\ &\quad - [1 - e^{-(t-t_0)}]u(t-t_0) \end{aligned}$$



7.3 例1



- 输出有“追上”输入的趋势；
- 这是一个有记忆的系统，输出不仅与当前的输入有关，而且与以前的输入也有关。

7.3 卷积积分及其积分限的确定

(2) 图解法

函数式复杂时，用图解法便于直观地确定积分限。

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

a. $f_1(t) \rightarrow f_1(\tau)$, 积分变量改为 τ

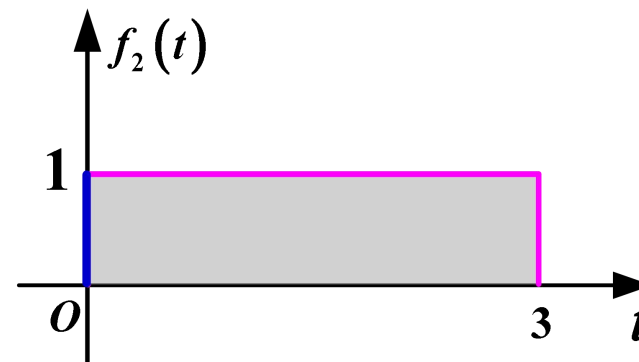
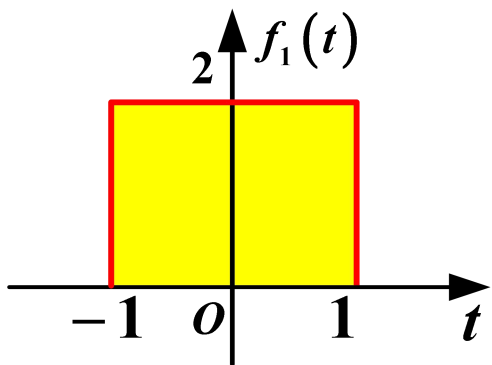
b. $f_2(t) \rightarrow f_2(\tau) \xrightarrow{\text{倒置}} f_2(-\tau) \xrightarrow{\text{时延}} f_2(t - \tau)$

c. 相乘: $f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau)$

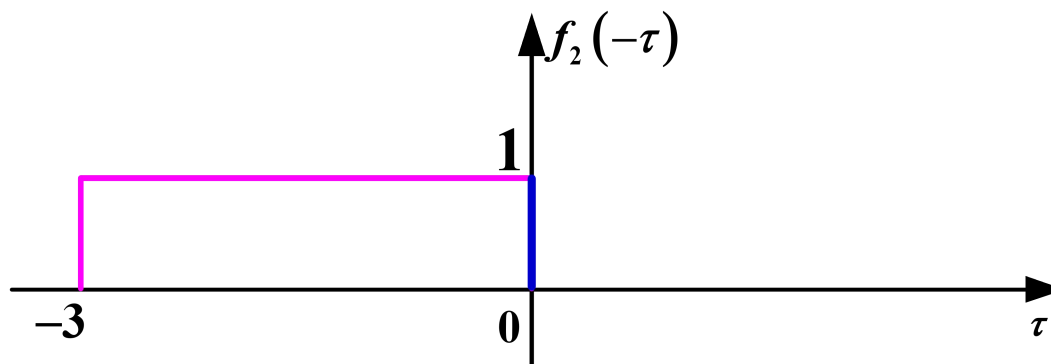
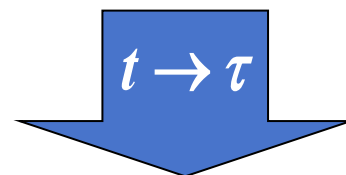
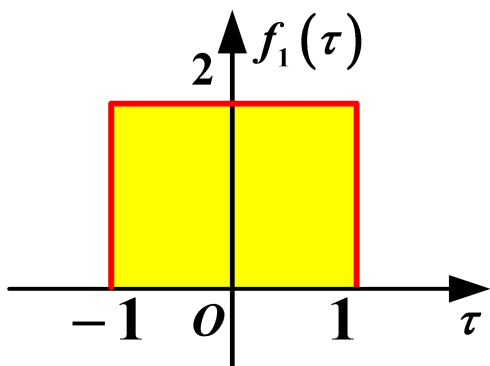
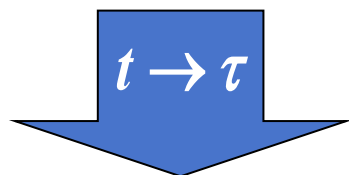
d. 乘积的积分: $\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau) d\tau$

7.3 例2

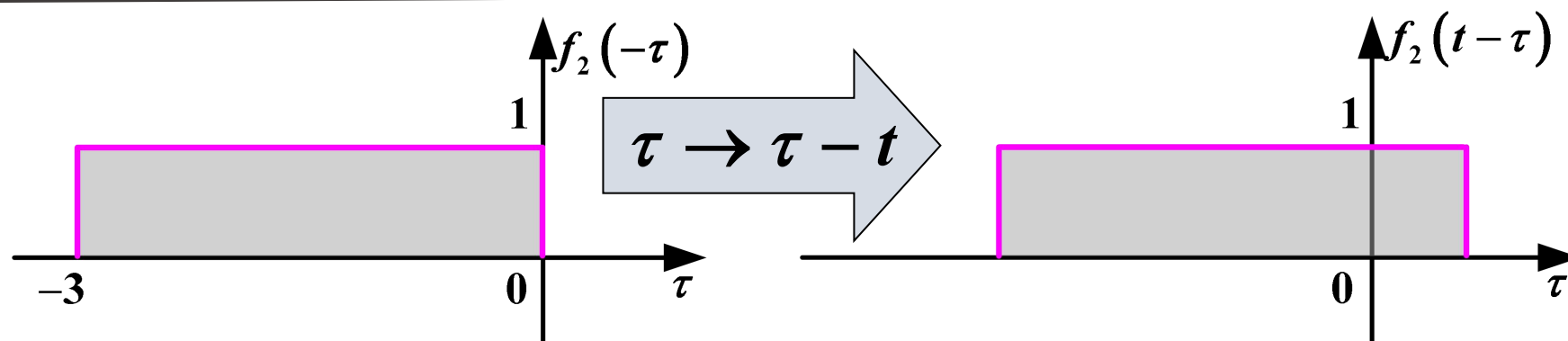
$f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 波形如下所示，求 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的卷积 $g(t)$ 。



解:



7.3 例2



$$= f_2[-(\textcolor{red}{\tau} - \textcolor{red}{t})]$$

原坐标系

$$\tau = 0$$

$$\tau = -3$$

新坐标系

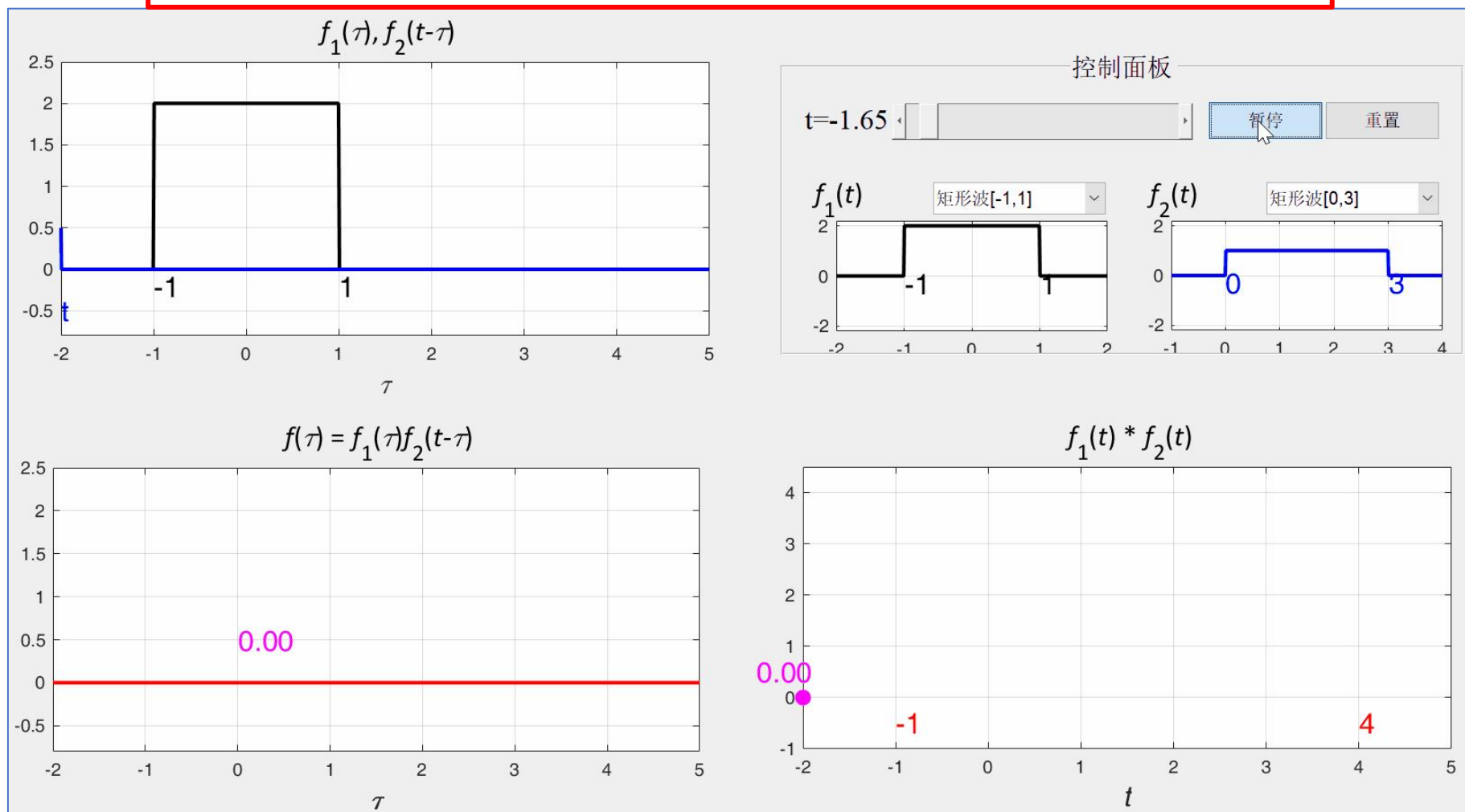
$$\tau = \textcolor{red}{t}$$

$$\tau = \textcolor{blue}{t} - 3$$

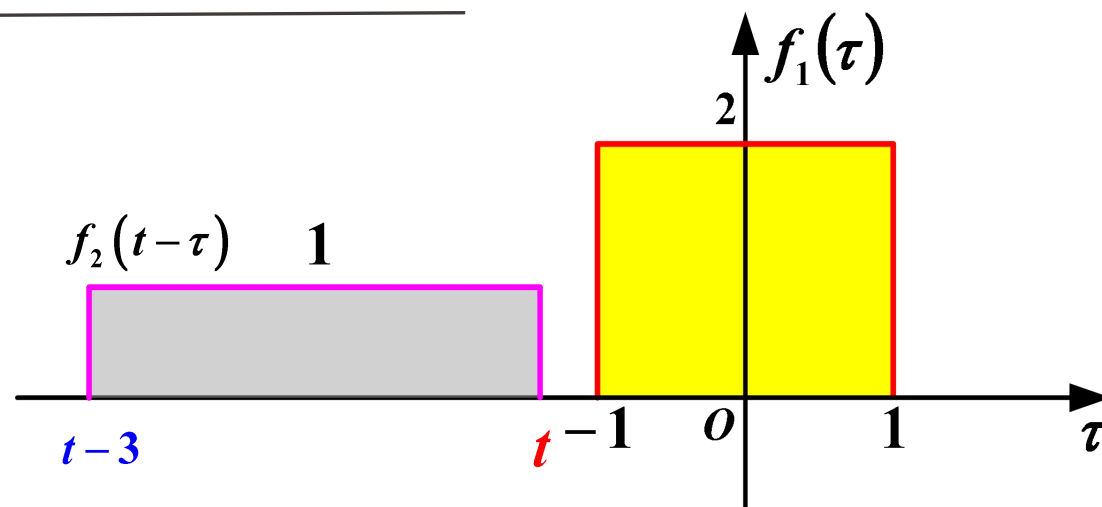
7.3 例2

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

t 从 $-\infty$ 到 $+\infty$, 对应 $f_2(t - \tau)$ 从左向右移动



7.3 例2:图解法

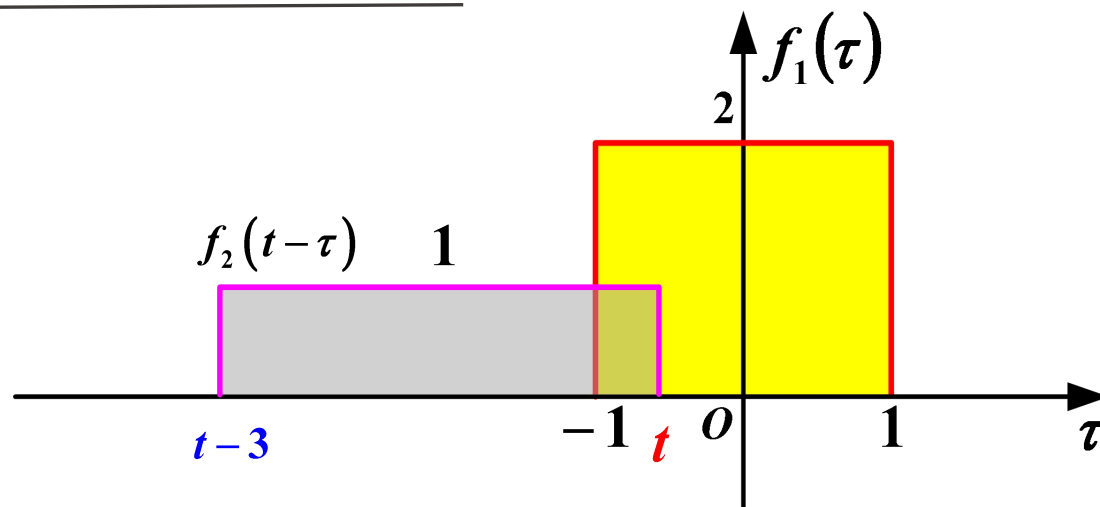


① $t \leq -1$

$$f_1(\tau) \cdot f_2(t-\tau) = 0$$

$$g(t) = f_1(t) * f_2(t) = 0$$

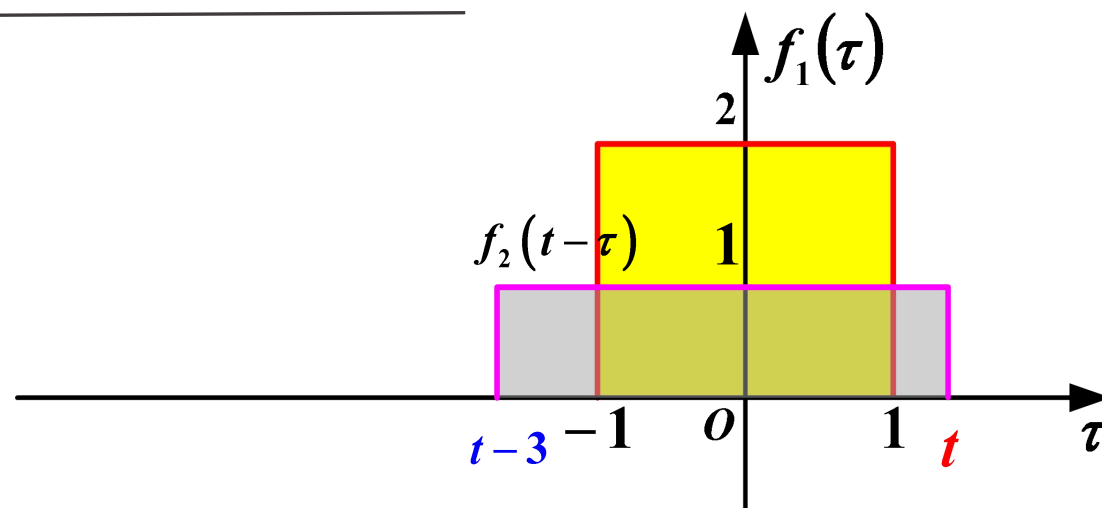
7.3 例2:图解法



$$\textcircled{2} \begin{cases} t \geq -1 \\ t \leq 1 \end{cases} \Rightarrow -1 \leq t \leq 1$$

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_{-1}^t f_1(\tau) \cdot f_2(t-\tau) d\tau \\ &= \int_{-1}^t 2 d\tau = 2t \Big|_{-1}^t = 2t + 2 \end{aligned}$$

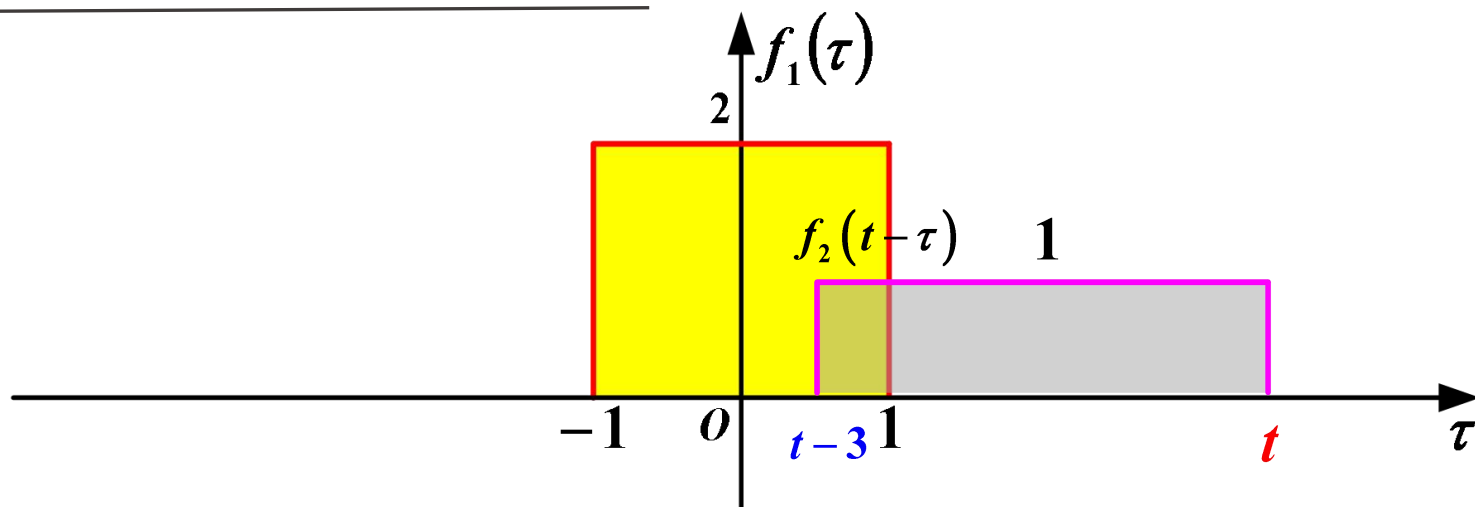
7.3 例2:图解法



$$\textcircled{3} \begin{cases} t \geq 1 \\ t-3 \leq -1 \end{cases} \text{ 即 } 1 \leq t \leq 2$$

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_{-1}^1 2 d\tau \\ &= 4 \end{aligned}$$

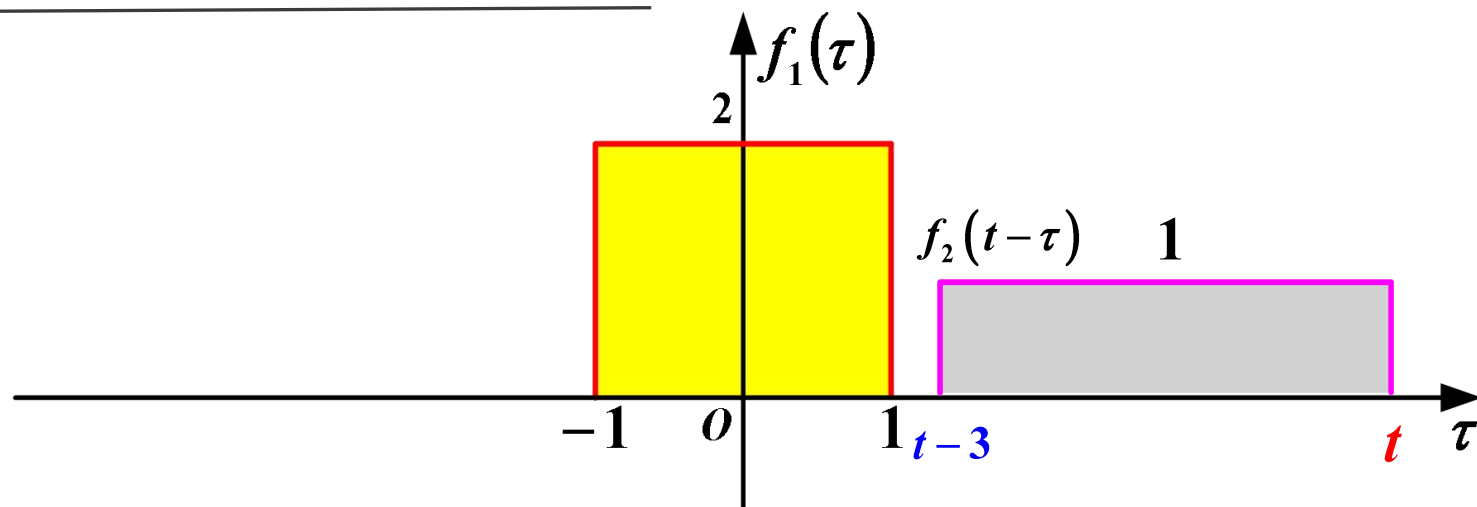
7.3 例2:图解法



$$\textcircled{4} \begin{cases} t-3 \geq -1 \\ t-3 \leq 1 \end{cases} \quad \text{即 } 2 \leq t \leq 4$$

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_{t-3}^1 2 d\tau = 2\tau \Big|_{t-3}^1 \\ &= -2t + 8 \end{aligned}$$

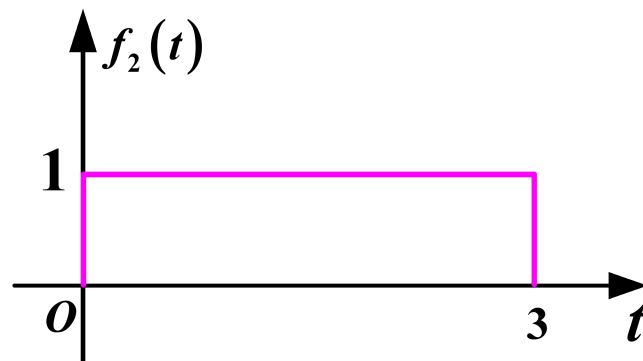
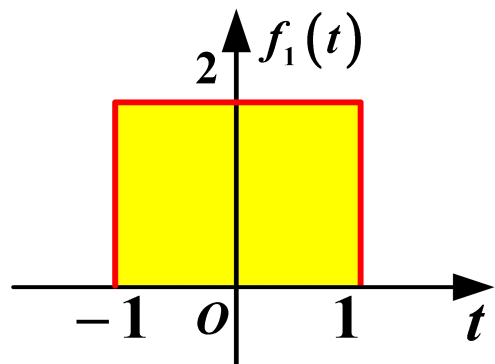
7.3 例2:图解法



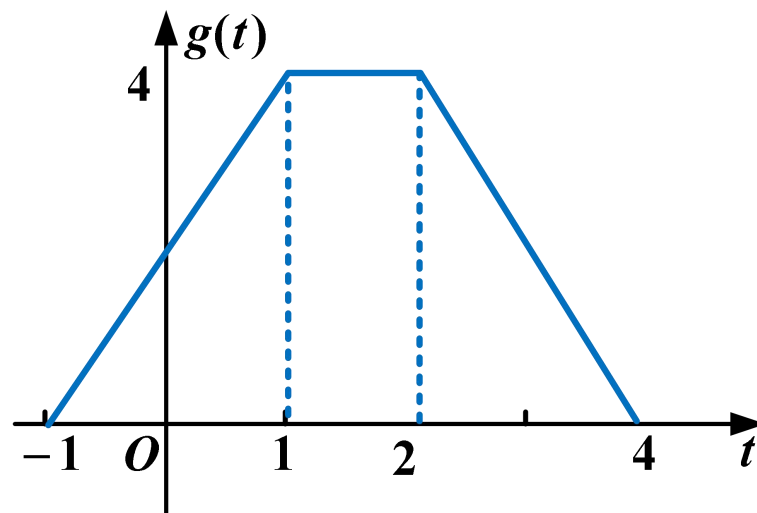
⑤ $t - 3 \geq 1$ 即 $t \geq 4$

$$g(t) = 0$$

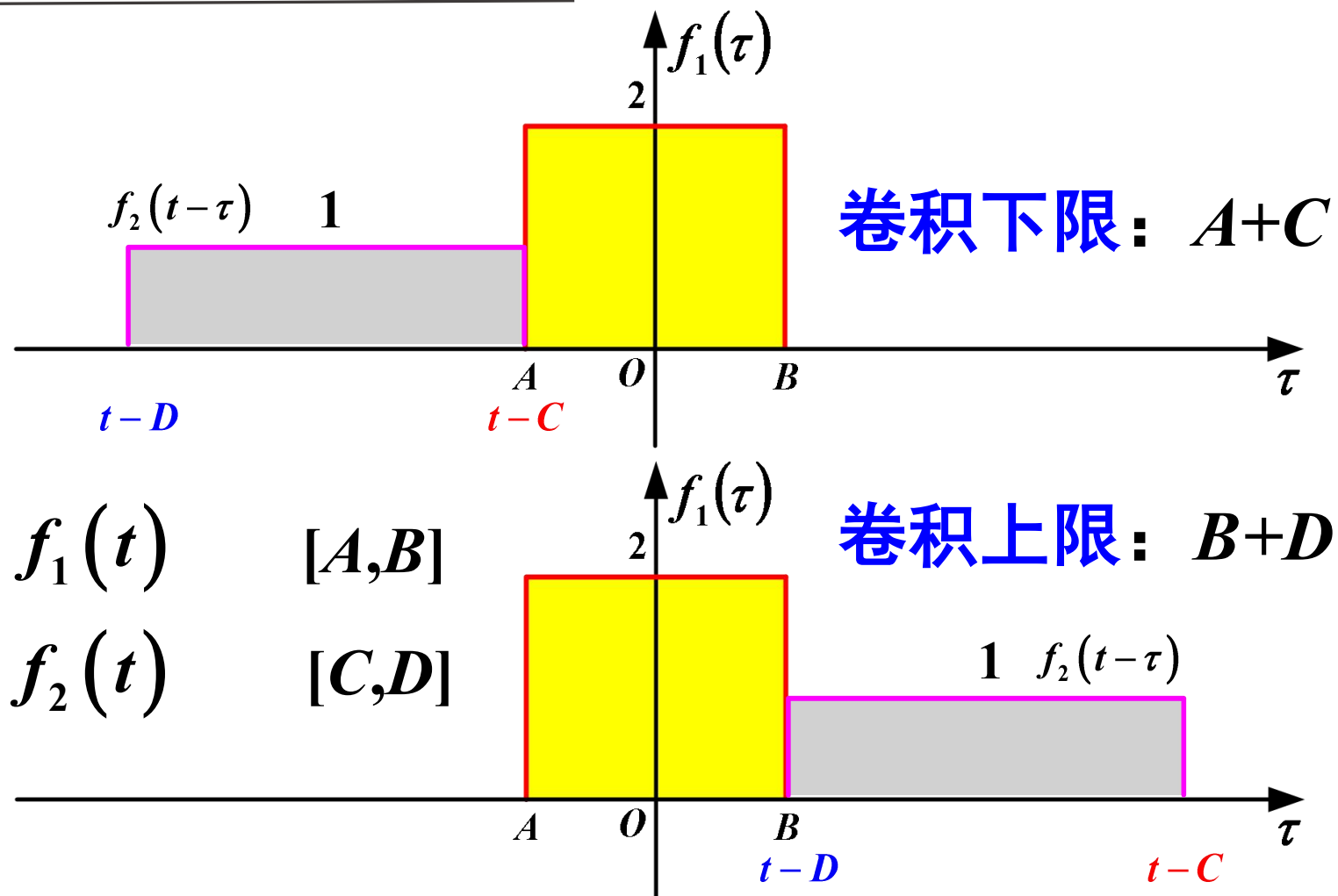
7.3 例2:图解法



$$g(t) = \begin{cases} \textcircled{2} = 2t + 2 & -1 \leq t \leq 1 \\ \textcircled{3} = 4 & 1 \leq t \leq 2 \\ \textcircled{4} = -2t + 8 & 2 \leq t \leq 4 \\ \textcircled{1} \textcircled{5} = 0 & \text{其他 } t \end{cases}$$



7.3 例2:图解法



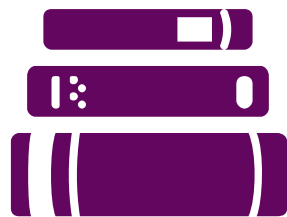
$g(t)$ 的时宽=两信号时宽之和

7.4 小结

$$\begin{aligned} \bullet r(t) &= e(t) * h(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t-\tau) d\tau \end{aligned}$$

求解
系统的
零状态响应

- 卷积的计算，**确定积分限**是关键
 - 解析式法
 - 图解法
- 卷积结果的区间：
下限1 + 下限2 ~ **上限1 + 上限2**



八.卷积的性质



南京大學
NANJING UNIVERSITY

8.1 卷积的代数性质

(1) 交换律

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

证明:

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau) d\tau$$

$$\text{令 } t - \tau = \lambda \quad = \int_{\infty}^{-\infty} f_2(\lambda) \cdot f_1(t - \lambda) (-d\lambda)$$

$$\text{则 } \tau = t - \lambda$$

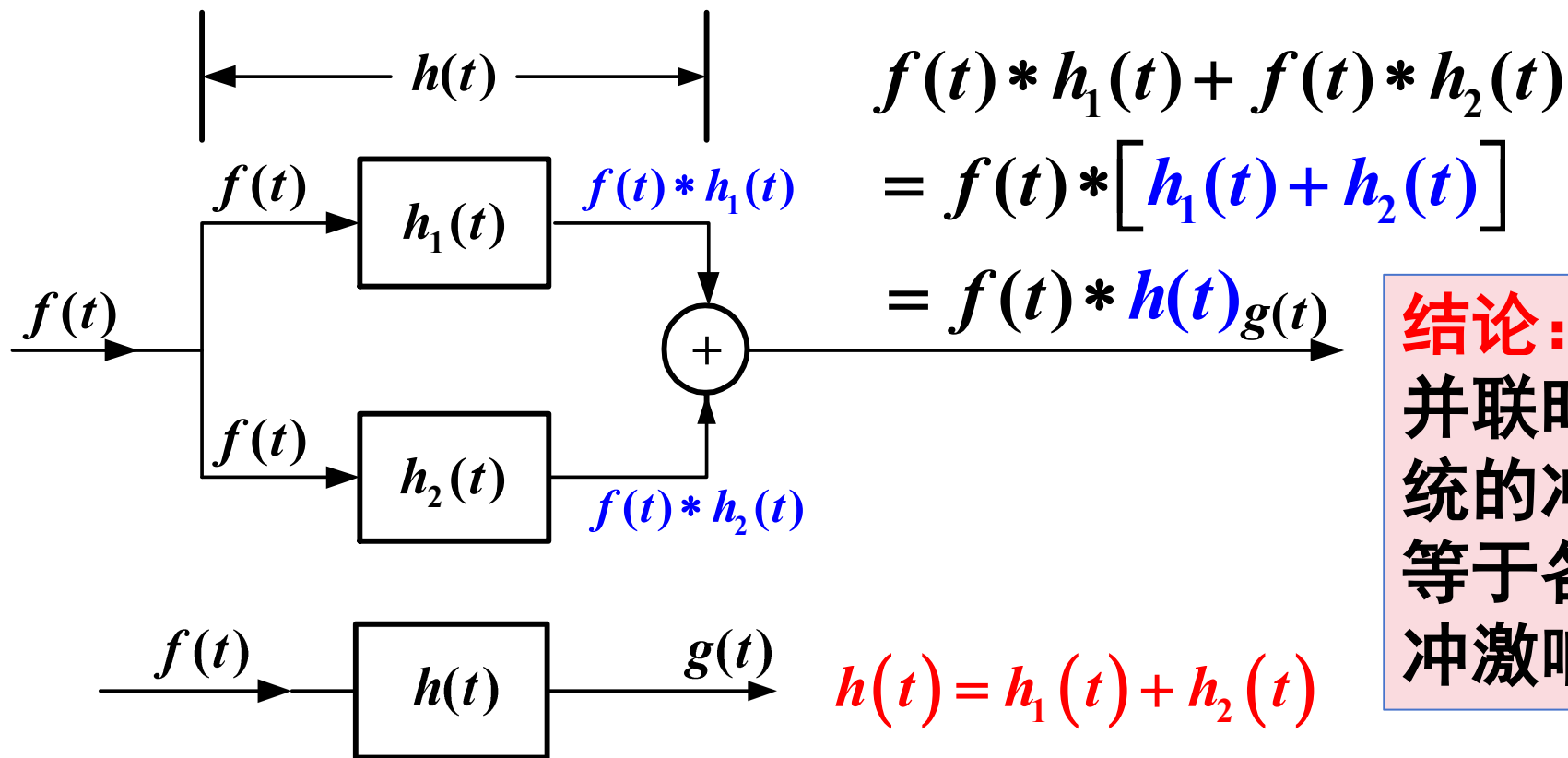
$$d\tau = -d\lambda \quad = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(\lambda) \cdot f_1(t - \lambda) d\lambda$$

$$\tau : \int_{-\infty}^{\infty} \rightarrow \lambda : \int_{\infty}^{-\infty} = f_2(t) * f_1(t)$$

8.1 卷积的代数性质

(2) 卷积的分配律与系统并联

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$$



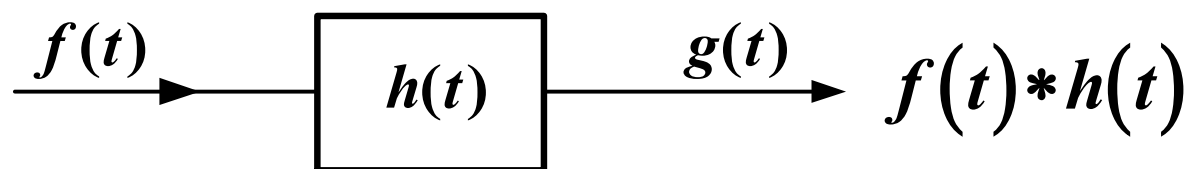
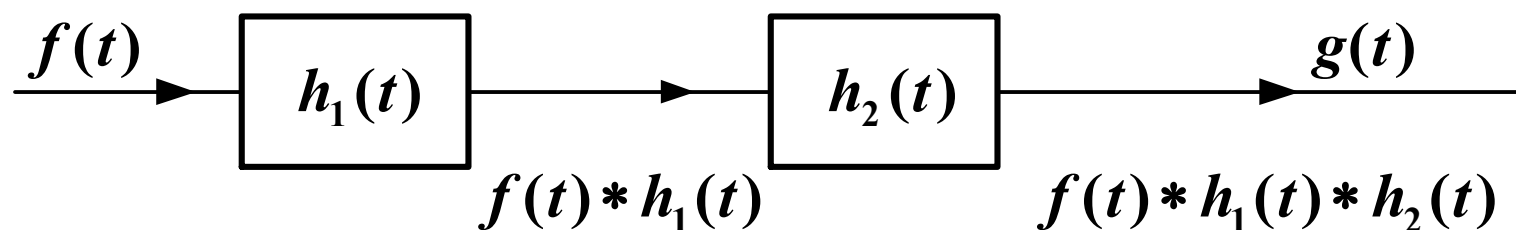
结论：子系统并联时，总系统的冲激响应等于各子系统冲激响应之和。

8.1 卷积的代数性质

(3) 卷积的结合律与系统串联

$$f(t) * h_1(t) * h_2(t) = f(t) * [h_1(t) * h_2(t)]$$

系统串联，框图表示：

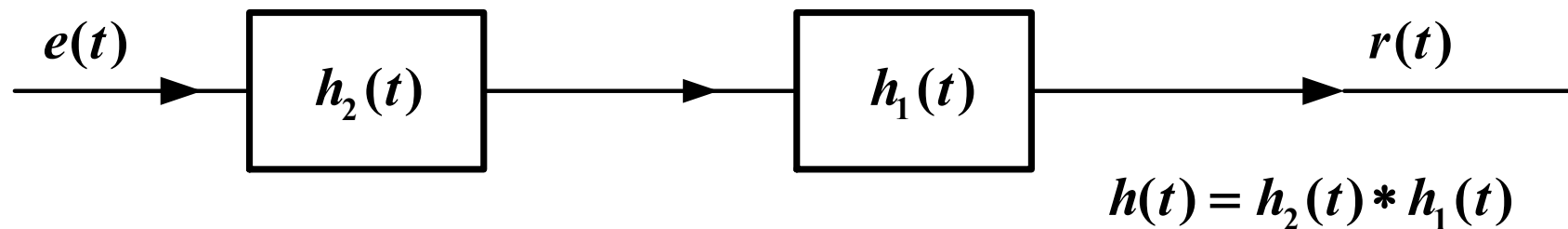
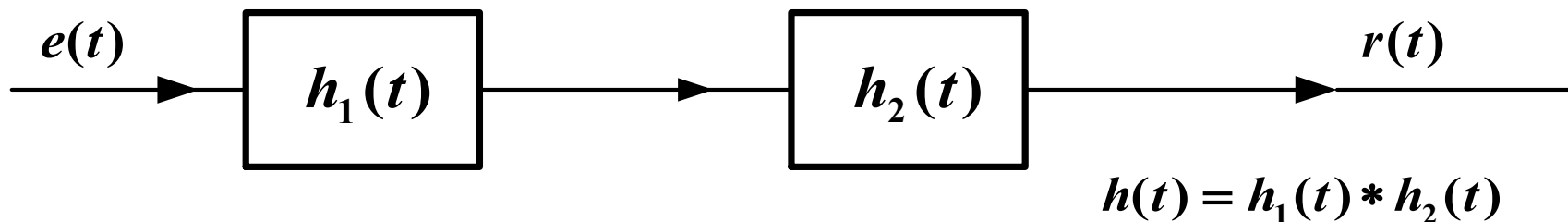


$$h(t) = h_1(t) * h_2(t)$$

结论：子系统**串联**时，总的冲激响应等于子系统冲激响应的**卷积**。

8.1 卷积的代数性质

线性系统的子系统可以交换次序



8.1 卷积的代数性质

(1) 交换律

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

(2) 分配律

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$$

系统并联:

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t)$$

(3) 结合律

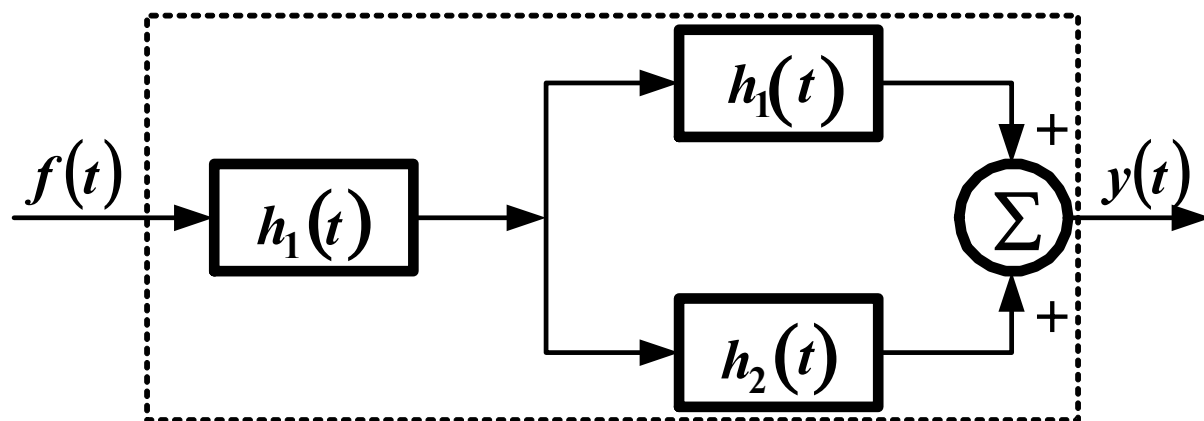
$$[f(t) * f_1(t)] * f_2(t) = f(t) * [f_1(t) * f_2(t)]$$

系统级联:

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t)$$

8.1 例1

系统由三个子系统构成，请用子系统的单位冲激响应表示复合系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

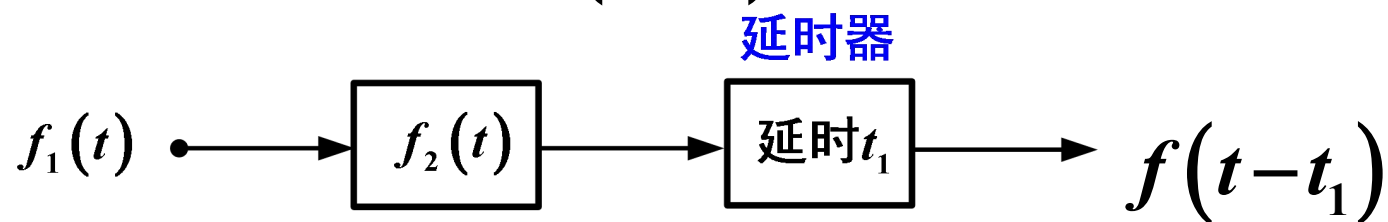
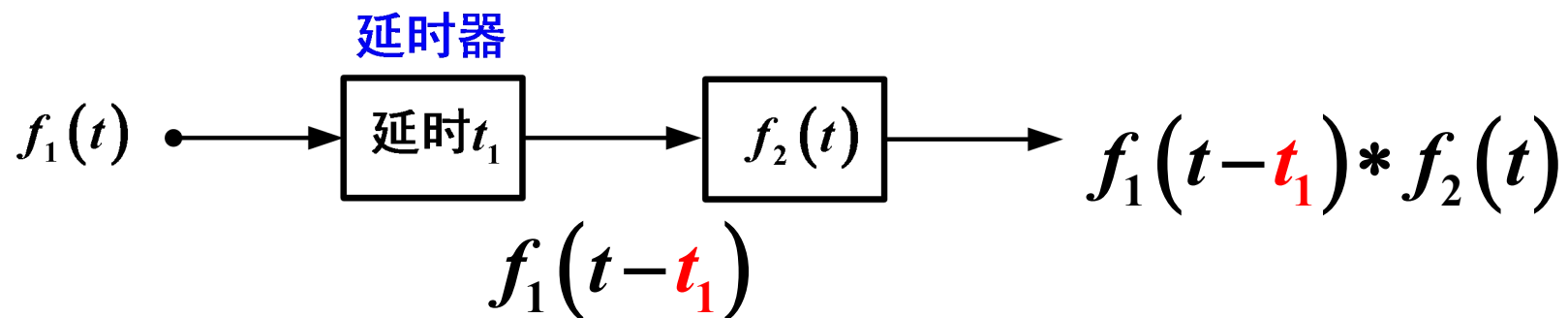


解：

$$h(t) = h_1(t) * [h_1(t) + h_2(t)]$$

8.2 卷积的时移性质

若 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 则 $f_1(t - t_1) * f_2(t) = f(t - t_1)$

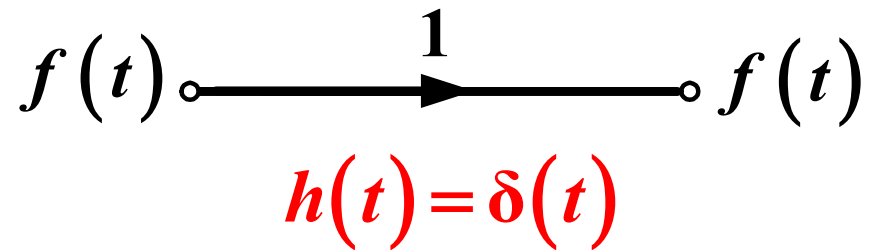


$$f(t) = f_1(t) * f_2(t)$$

同理: $f_1(t - t_1) * f_2(t - t_2) = f(t - t_1 - t_2)$

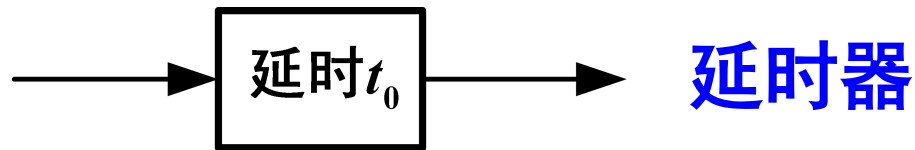
8.3 与冲激函数或阶跃函数的卷积

$$(1) f(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-\tau) \delta(\tau) d\tau$$
$$= f(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau = f(t)$$



理想导线的单位冲激响应为 $\delta(t)$

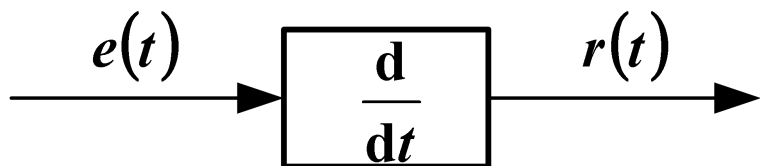
$$(2) f(t) * \delta(t-t_0) = f(t-t_0)$$



$$h(t) = \delta(t-t_0)$$

8.3 与冲激函数或阶跃函数的卷积

(3) $f(t) * \delta'(t) = f'(t)$



微分器 $h(t) = \delta'(t)$

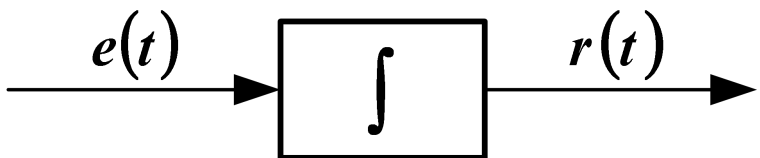
$$f(t) * \delta^{(k)}(t) = f^{(k)}(t)$$

k 个微分器

$$f(t) * \delta^{(k)}(t - t_0) = f^{(k)}(t - t_0)$$

微分和时移

(4) $f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(\lambda) d\lambda$

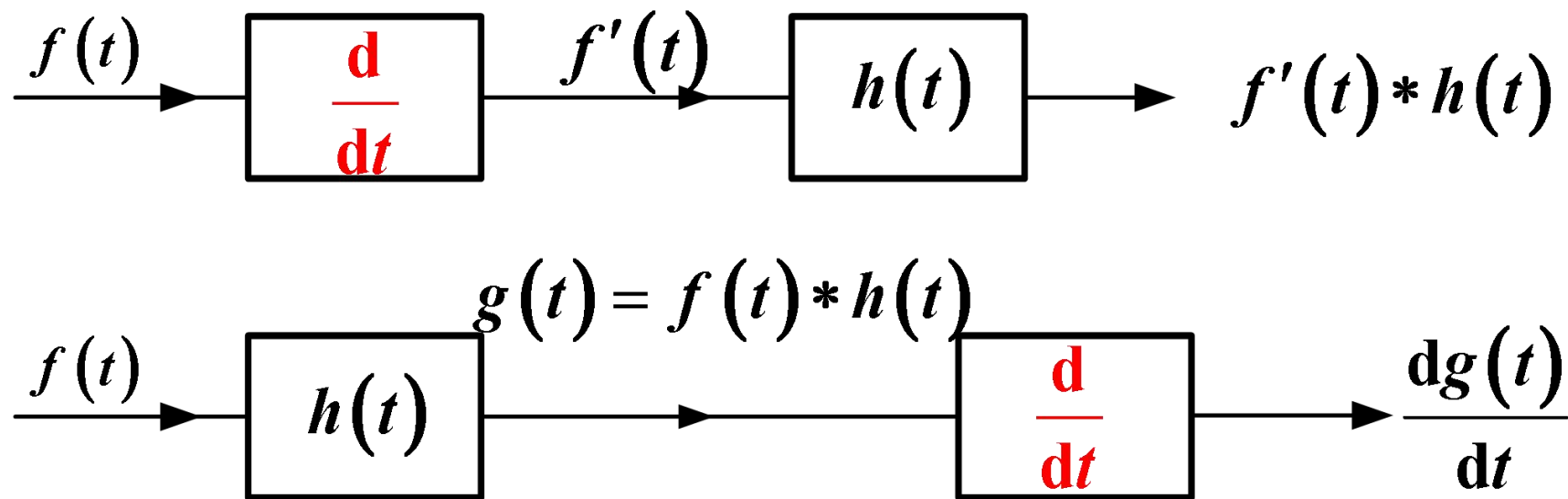


积分器 $h(t) = u(t)$

8.4 卷积的微分与积分

设 $g(t) = f(t) * h(t)$

则 $g'(t) = f'(t) * h(t) = f(t) * h'(t)$



8.4 卷积的微分与积分

证明：

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau) h(\tau) d\tau$$

两端对 t 求导

$$\begin{aligned} \frac{dg(t)}{dt} &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{df(t - \tau)}{dt} h(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(t - \tau) h(\tau) d\tau \end{aligned}$$

即

$$g'(t) = f'(t) * h(t)$$

8.4 卷积的微分与积分

推广

$$g^{(-1)}(t) = f(t) * h^{(-1)}(t) = f^{(-1)}(t) * h(t)$$

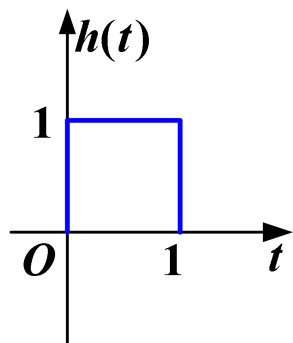
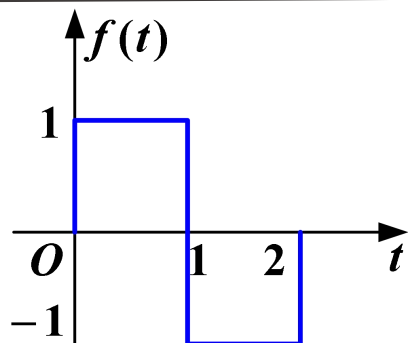
$$g^{(n)}(t) = f(t) * h^{(n)}(t) = f^{(n)}(t) * h(t)$$

$$g^{(n-m)}(t) = f^{(n)}(t) * h^{(-m)}(t) = f^{(-m)}(t) * h^{(n)}(t)$$

$$g(t) = f'(t) * h^{(-1)}(t)$$

说明：有的函数微分后出现冲激信号，可以利用冲激信号卷积的性质简化运算。

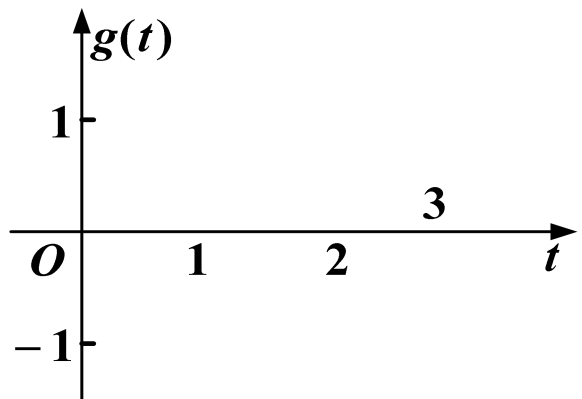
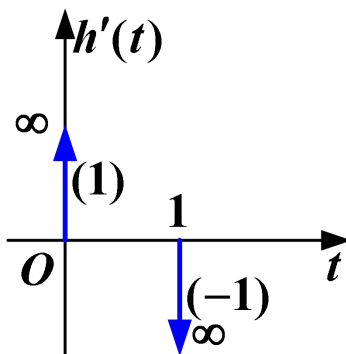
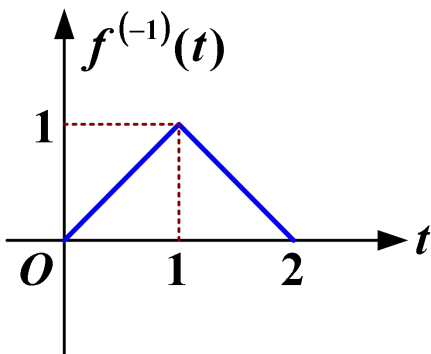
8.4 例2 已知 $f(t), h(t)$, 求 $g(t) = f(t) * h(t)$ 。



$$g(t) = f^{(-1)}(t) * h'(t)$$

$$= f^{(-1)}(t) * [\delta(t) - \delta(t-1)]$$

$$= f^{(-1)}(t) - f^{(-1)}(t-1)$$



与 δ 函数卷积
看做一个整体
加权, 移位

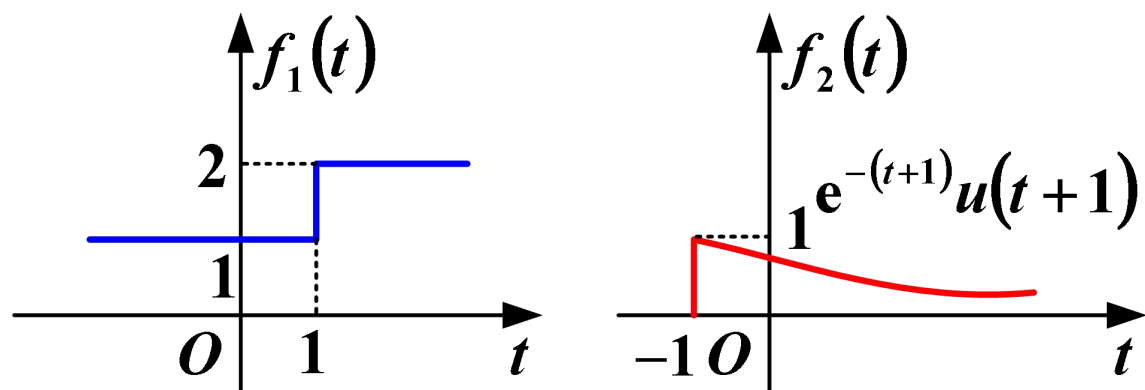
8.4 卷积的微分与积分

使用微积分性质的条件：

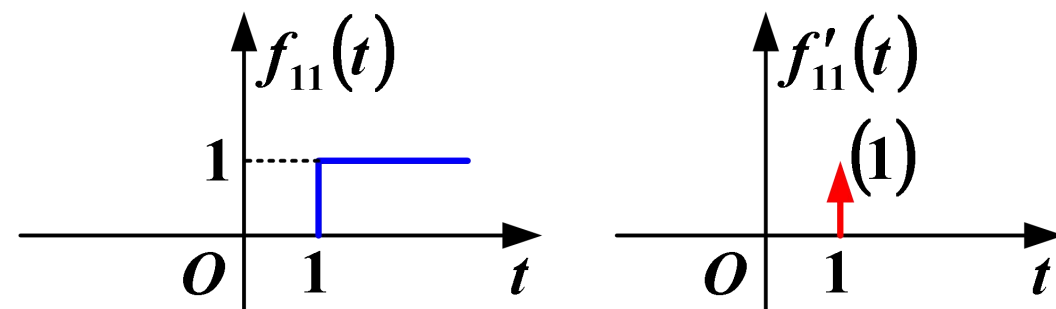
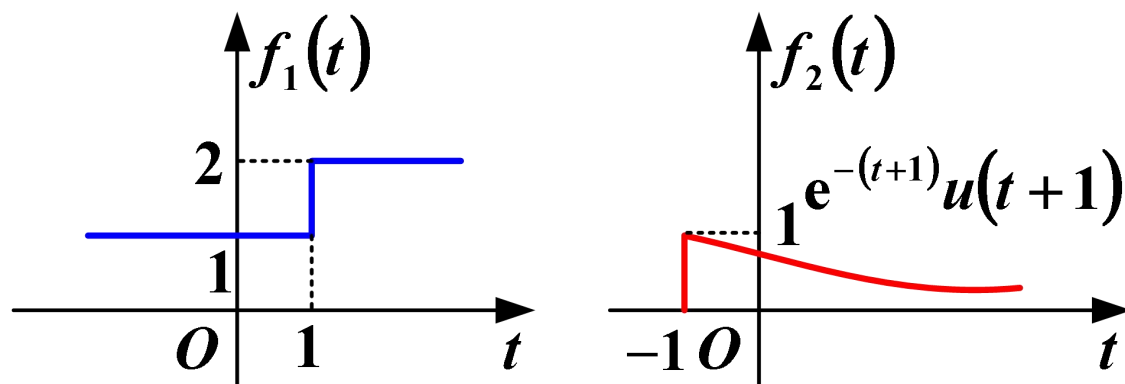
被微分的信号是一个有起始点的信号，即被微分的信号

微分后再积分等于原信号：

$$\int_{-\infty}^t \frac{df(\tau)}{d\tau} d\tau = f(t)$$



8.4 卷积的微分与积分



$$f_1(t) = 1 + f_{11}(t)$$

$$f_1(t) * f_2(t) = 1 * f_2(t) + \frac{df_{11}(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t f_2(t) dt$$

8.5 小结

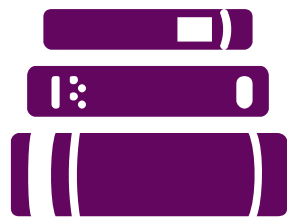
(1) 卷积的代数性质

- a. 交换律
- b. 分配律和系统的并联
- c. 结合律和系统的串联

(2) 卷积的时移性质

(3) 与冲激函数或阶跃函数的卷积

(4) 卷积的微分与积分



九.利用卷积分析 信号系统多径失真的消除方法



南京大學

NANJING UNIVERSITY

9.1 回波信号的产生模型

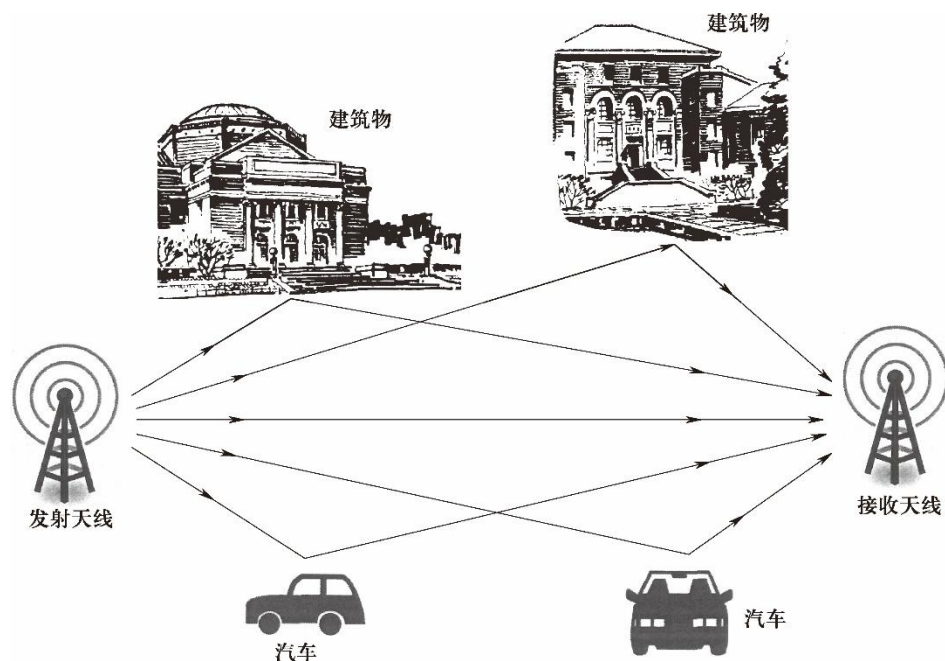
在无线通信系统中，当接收机从正常途径收到发射信号时，可能还有其他寄生的传输路径，例如从发射机经某些建筑物反射到达接收端，产生所谓“回波”(回声)现象。

数学模型为

$$r(t) = e(t) + ae(t - T)$$

冲激响应为

$$h(t) = \delta(t) + a\delta(t - T)$$



- T 表示回波路径引入的传输延时
- 系数 $a < 1$ ，表示回波路径对信号强度产生衰减

9.1 回波信号的产生模型

如果环境有更多的附加路径，会产生多径失真，也称为混响，数学模型为

$$r(t) = \sum_{m=0}^N a_m e(t - T_m)$$

冲激响应为

$$h(t) = \sum_{m=0}^N a_m \delta(t - T_m)$$

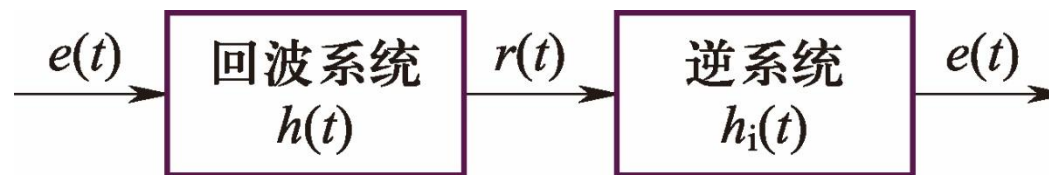
在信号 $e(t)$ 激励下，响应 $r(t)$ 可借助卷积关系表示为

$$r(t) = e(t) * h(t)$$

9.2 用逆系统来补偿回波

补偿系统（逆系统）的冲激响应为 $h_i(t)$ ，则

$$\begin{aligned} e(t) &= r(t) * h_i(t) \\ &= [e(t) * h(t)] * h_i(t) \\ &= e(t) * [h(t) * h_i(t)] \end{aligned}$$

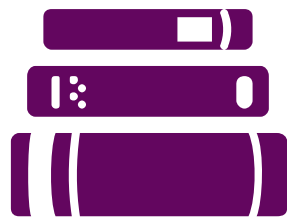


$$h(t) * h_i(t) = \delta(t)$$

必须满足

$$\delta(t) = h(t) * h_i(t)$$

- 已知输入 $e(t)$ 和输出 $r(t)$ ，求 $h(t)$ 的过程被称为“解卷积”或“反卷积”。
- 可以采用直观的屡试方法、变换域（傅里叶变换，拉普拉斯变换或 z 变换等）方法或优化方法求解卷积。



十.用算子符号表示微分方程



南京大學
NANJING UNIVERSITY

10.1 算子符号的基本规则

将微分、积分方程中的微分与积分符号用下列算子表示

$$p = \frac{d}{dt}$$

$$\frac{1}{p} = \int_{-\infty}^t (\cdot) d\tau$$

$$px = \frac{d}{dt} x$$

$$p^n x = \frac{d^n}{dt^n} x$$

$$\frac{1}{p} x = \int_{-\infty}^t x d\tau$$

例1

微分方程

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 5 \frac{dr(t)}{dt} + 6r(t) = \frac{de(t)}{dt} + 3e(t)$$

算子符号表示

$$(p^2 + 5p + 6)r = (p + 3)e$$

10.1 算子符号的基本规则

(1) p 多项式可以进行类似于代数运算的因式分解或因式相乘展开。

例2

$$\begin{aligned}(p^2 + 5p + 6)x &= (p + 3)(p + 2)x \\&= \left(\frac{d}{dt} + 3\right)\left(\frac{d}{dt}x + 2x\right) \\&= \frac{d}{dt}\left[\frac{d}{dt}x + 2x\right] + 3\left[\frac{d}{dt}x + 2x\right] \\&= \frac{d^2}{dt^2}x + 5\frac{d}{dt}x + 6x\end{aligned}$$

写作一般形式有

$$(p + a)(p + b)x = [p^2 + (a + b)p + ab]x$$

10.1 算子符号的基本规则

(2) 等式两端的符号 p 不可任意消去。

如果

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt}$$

两端积分后可得

$$x = y + c$$

这里， c 是积分常数。由此可见，对于算子方程式

$$px = py$$

其左右两端的算子符号 p 不能消去。

10.1 算子符号的基本规则

(3) 微分与积分的顺序不得倒换，也即

$$p \cdot \frac{1}{p} x \neq \frac{1}{p} \cdot px$$

这是因为

$$p \cdot \frac{1}{p} x = \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^t x d\tau = x$$

而

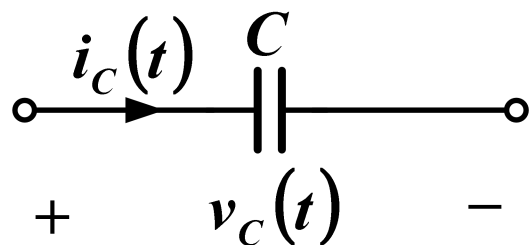
$$\frac{1}{p} \cdot px = \int_{-\infty}^t \frac{d}{dt} x d\tau = x(t) - x(-\infty) \neq x$$

- “先乘后除”的算子运算（对应先微分后积分）不能相消。
- “先除后乘”（先积分后微分）则可以相消。
- 算子乘、除的顺序（微分、积分的先后）不可随意颠倒。

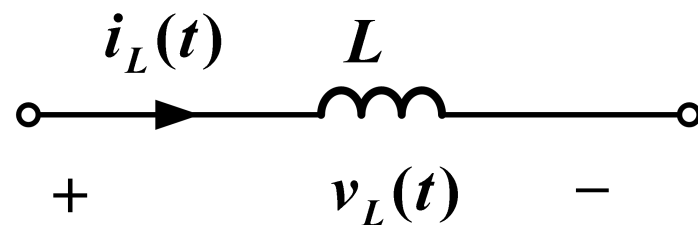
10.2 用算子符号建立微分方程

- 电路元件的等效算子符号表示

电容元件



电感元件



伏安关系的算子符号表示

$$\begin{aligned} v_C(t) &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{p} \frac{1}{C} i_C(t) \end{aligned}$$

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = L p i_L(t)$$

10.2 用算子符号建立微分方程

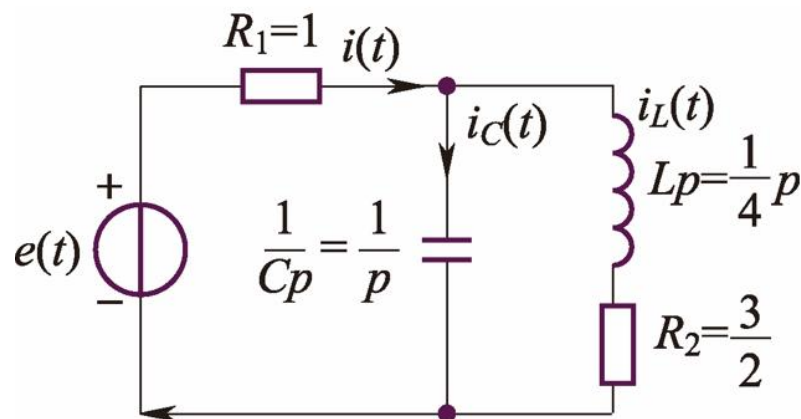
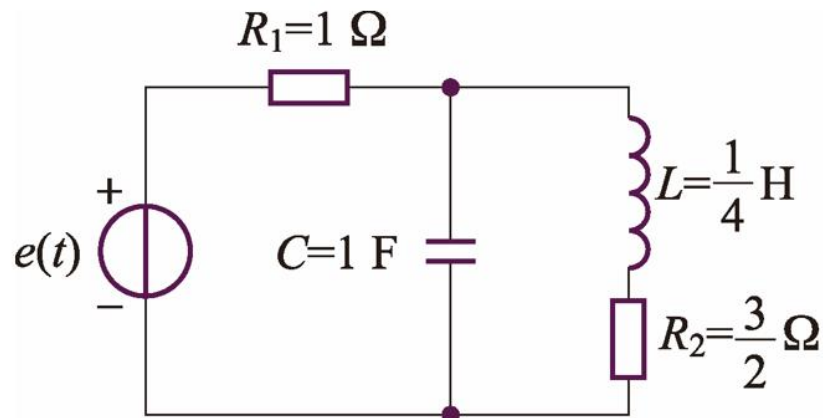
利用算子符号法建立右图所示电路的微分方程。

解：

画出包含用算子符号表示的电容和电感的电路图。

列写电路的回路方程

$$\begin{cases} \left(R_1 + \frac{1}{Cp} \right) i(t) - \frac{1}{Cp} i_L(t) = e(t) \\ -\frac{1}{Cp} i(t) + \left(Lp + R_2 + \frac{1}{Cp} \right) i_L(t) = 0 \end{cases}$$



10.2 用算子符号建立微分方程

应用克拉默(G.Cramer, 1704-1752)法则，解此方程

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{\begin{vmatrix} e(t) & -\frac{1}{Cp} \\ 0 & Lp + R_2 + \frac{1}{Cp} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + \frac{1}{Cp} & -\frac{1}{Cp} \\ -\frac{1}{Cp} & Lp + R_2 + \frac{1}{Cp} \end{vmatrix}} \\ &= \frac{\left(Lp + R_2 + \frac{1}{Cp} \right) e(t)}{\left(R_1 + \frac{1}{Cp} \right) \left(Lp + R_2 + \frac{1}{Cp} \right) - \left(-\frac{1}{Cp} \right)^2} = \frac{\left(\frac{1}{R_1} p + \frac{R_2}{R_1 L} + \frac{1}{R_1 L C p} \right) e(t)}{p + \left(\frac{R_2}{L} + \frac{1}{R_1 C} \right) + \left(\frac{1}{LC} + \frac{R_2}{R_1 LC} \right) \frac{1}{p}} \end{aligned}$$

10.2 用算子符号建立微分方程

为化解成微分方程表示，分子、分母同乘以 p ，这相当于先积分后微分，因而可以消去 $\frac{1}{p}$ ，得

$$i(t) = \frac{\frac{1}{R_1} p^2 + \frac{R_2}{R_1 L} p + \frac{1}{R_1 LC}}{p^2 + \left(\frac{R_2}{L} + \frac{1}{R_1 C} \right) p + \left(\frac{1}{LC} + \frac{R_2}{R_1 LC} \right)} e(t)$$

系统的微分方程表示为

$$\left[p^2 + \left(\frac{R_2}{L} + \frac{1}{R_1 C} \right) p + \left(\frac{1}{LC} + \frac{R_2}{R_1 LC} \right) \right] i(t) = \left(\frac{1}{R_1} p^2 + \frac{R_2}{R_1 L} p + \frac{1}{R_1 LC} \right) e(t)$$

代入具体元件值后的微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2} i(t) + 7 \frac{d}{dt} i(t) + 10 i(t) = \frac{d^2}{dt^2} e(t) + 6 \frac{d}{dt} e(t) + 4 e(t)$$

10.3 传输算子

用输入－输出法描述系统时，关心的是输入激励对输出响应的影响，它们之间的关系通过微分方程形式相联系

$$D(p)[r(t)] = N(p)[e(t)]$$

把联系响应 $r(t)$ 与激励 $e(t)$ 之间关系表示成显式形式

$$r(t) = \frac{N(p)}{D(p)} e(t)$$

则

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

定义为系统传输算子。

- 传输算子完整地建立了描述系统的数学模型。
- 一些有用的系统特性可以通过对 $H(p)$ 分析而得出。
- 算子符号本质上与经典法分析系统相同，与拉普拉斯变换分析相似。

10.4 小结

- 算子符号的基本规则
 - 用算子符号建立微分方程
 - 传输算子
- 用算子符号表示微分方程不仅书写简便，而且在建立系统数学模型时也很方便。
 - 传输算子完整地建立了描述系统的数学模型。
 - 一些有用的系统特性可以通过对 $H(p)$ 分析而得出。
 - 算子符号本质上与经典法分析系统相同，与拉普拉斯变换分析相似。



谢谢!



南京大學
NANJING UNIVERSITY